



FACULTAD DE ESTUDIOS ESTADÍSTICOS

GRADO EN ESTADISTICA APLICADA

Curso 2022/2023

Trabajo de Fin de Grado

**UN ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LA DESPOBLACIÓN EN
ESPAÑA: 2002-2020**

Alumno: Simón Sousmatzian Rodríguez

Tutor: D. Enrique González Arangüena

Septiembre de 2023



UNIVERSIDAD COMPLUTENSE
MADRID

Resumen

Se evaluará la condición y distribución de la despoblación en España estudiando el periodo de 2002 a 2020 a nivel provincial.

A través de análisis clústeres, se va a distinguir la España abandonada de la abarrotada y en consecuencia diferenciar distintos grupos de provincias dentro de la España abandonada, así como identificar algunos casos mal clasificados del primer análisis.

En este estudio prestamos importancia a las características atemporales para explicar el comportamiento de la despoblación por lo que en vez de una serie temporal aplicaremos un análisis de datos de panel de regresión lineal para estudiar la despoblación en la España abandonada a lo largo del tiempo. Así poder ver que variables afectan negativamente y viceversa a la densidad poblacional y en qué medida para determinar cuáles deberían ser los puntos de atención de futuras políticas para frenar y combatir la despoblación.

Abstract

The state and distribution of spanish depopulation will be evaluated by studying the period from 2002 to 2020 at a provincial level.

Through cluster analyses, the abandoned Spain will be distinguished from the overcrowded one and consequently differentiating groups of provinces within the abandoned Spain, as well as identifying some misclassified cases from the first analysis.

In this study we give importance to timeless characteristics for explaining the behavior of depopulation therefore, instead of a time series we will apply a linear regression panel data analysis to study depopulation in the abandoned Spain over time. Thus, we will be able to see which variables negatively affect and vice versa the population density and to what extent to determine what should be the points of attention of future policies to stop and fight the depopulation back.

Índice

1. Introducción	3
2. Estado del arte	9
3. Exploración de los datos.....	13
3.1. Ámbito y periodo del estudio.....	13
3.2. Fuentes de datos	13
3.2.1. Características según provincia en 2019 y 2020	13
3.2.2. Datos de panel según provincia desde 2002 hasta 2020	15
3.3. Análisis de los datos	15
3.3.1. Características según provincia en 2020	16
3.3.2. Datos de panel según provincia desde 2002 hasta 2020	23
4. Metodología	24
4.1. Análisis clúster.....	24
4.2. Datos de panel	24
5. Resultados	27
5.1. Análisis clúster. Separación de la España abandonada de la abarrotada.....	27
5.2. Análisis clúster. División de la España abandonada	31
5.3. Análisis clúster. Comparación de 2019 frente a 2020	39
5.4. Datos de panel	43
6. Conclusiones	48
7. Referencias bibliográficas.....	50
Anexo.....	52

1. Introducción

La despoblación en España es un asunto muy preocupante que se ha tocado muchas veces en otros estudios e incluso recientemente en la política europea y nacional.

Para llamar la atención sobre el problema de la despoblación se han usado varios términos, entre ellos cabe destacar: “España vacía” (del Molino, 2016), “Lugares que no importan” (Collantes y Pinilla, 2019) y “España vaciada” generalizado por la agrupación política Teruel Existe, siendo este el más utilizado actualmente.

Por otra parte, existe una posición crítica con los anteriores términos por considerarlos simplistas e incorrectos. Esta posición propone identificar la despoblación con la “España abandonada por sus pobladores” que optan por migrar de zonas rurales, interiores, aisladas y menguantes, que es donde la despoblación se manifiesta de manera acuciante, diferenciándolo de aquellas zonas también rurales, pero periurbanas, dinámicas y crecientes (Molinero y Alario, 2022).

Paralelamente hay un proceso innegable, a nivel mundial, al que no escapa Europa ni España, de concentración de la población en las grandes ciudades y un incremento de la población en su entorno.

En el marco europeo España es un país poco poblado y un caso anómalo (Nadal, 1975; Azón y Bandrés, 2021); esto es evidente al comparar su densidad de población con la de otros grandes países de Europa (Figuras 1 y 2).

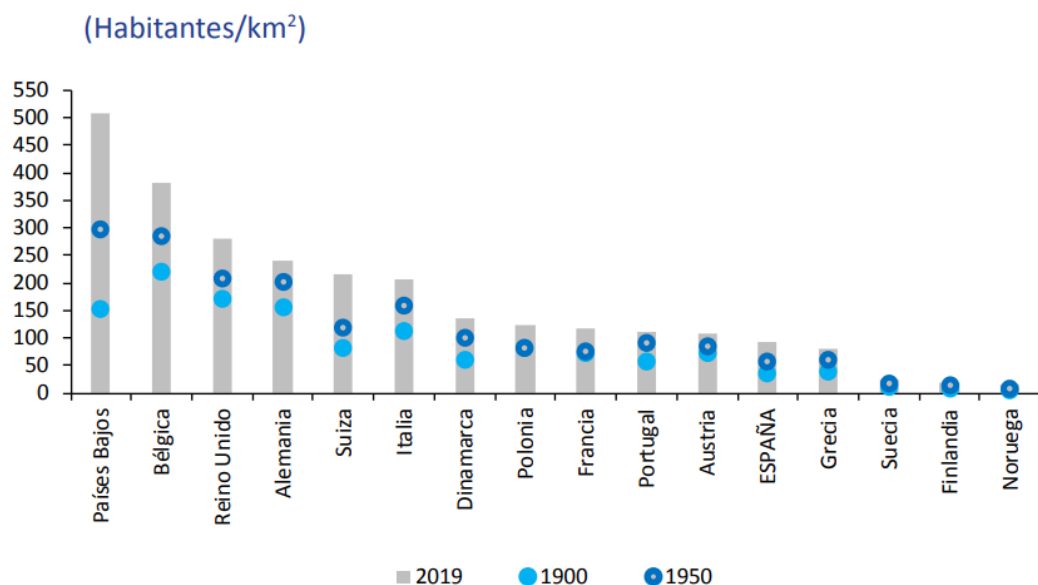


Figura 1: Densidad de población de una muestra de países europeos (1900, 1950, 2019). Fuente: Azón y Bandrés (2021).

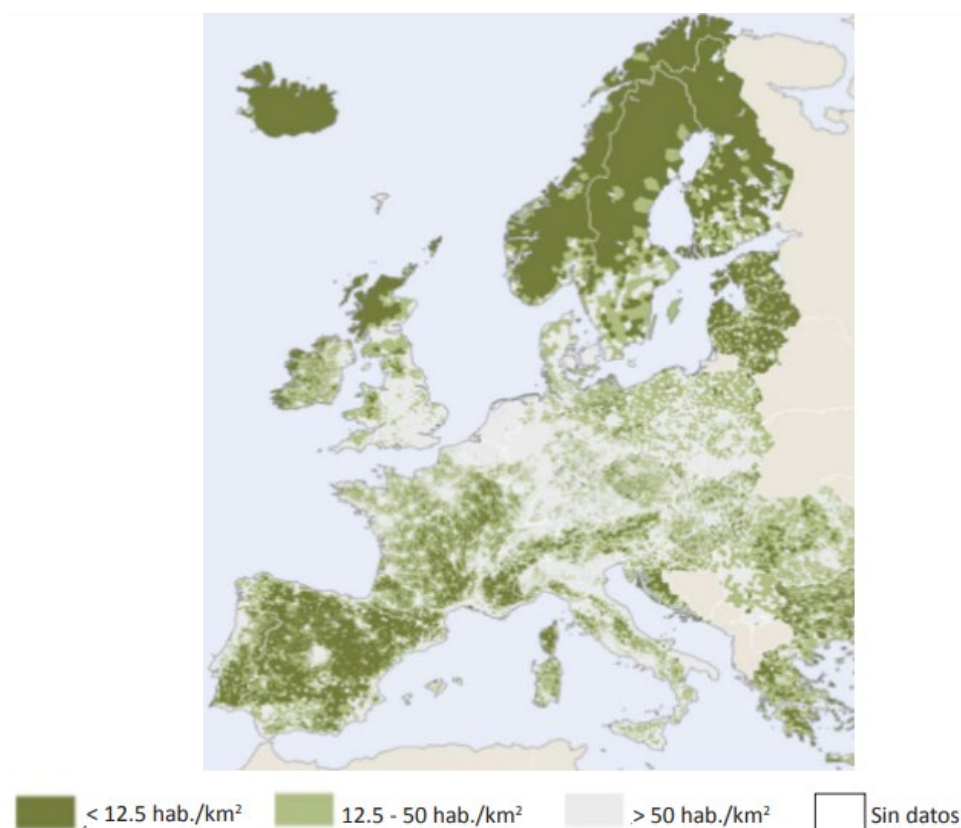


Figura 2: Áreas (LAU2) escasamente pobladas de Europa. Fuente: Azón y Bandrés (2021).

“Los 93 habitantes/km² de España están lejos de los 119 de Francia, los 206 de Italia, los 240 de Alemania o los 279 de Reino Unido. Las diferencias son aún mayores con otros países más pequeños, como Bélgica (381) o Países Bajos (507), y también son importantes con relación a Dinamarca (136), Polonia (124) o Portugal (112). En cambio, sí se supera a Grecia (81) y, por supuesto, a los países que forman la península escandinava: Suecia (24), Finlandia (18) y Noruega (15).”¹

El objetivo es valorar esta España menguante, abandonada por sus residentes o pobladores tomando otras elecciones, bien sea por razones económicas o de calidad de vida. Dado que en general se considera que el factor más determinante es el empleo, se tendrá en cuenta en el análisis.

En cuanto al creciente interés por la despoblación, es pertinente señalar que influyen factores políticos tanto a escala europea, como a escala nacional y esto se ha traducido en normas jurídicas y medidas frente a la despoblación. Por lo cual merecen ser mencionados en tanto que atañen directamente al problema de la despoblación.

En primer lugar, vamos a referirnos a la escala europea. Existe una sensación de que los grandes partidos mayoritarios en Europa han abandonado a sus votantes no urbanos y que dicha desafección puede generar, como consecuencia previsible, el voto de protesta en el campo y

¹ Azón y Bandrés (2021) p. 7.

zonas despobladas que no tienen acceso a servicios públicos de calidad, con problemas de empleo y envejecimiento poblacional, etc. y que por tanto su voto vaya hacia opciones populistas contrarias a la Unión Europea.

Esta llamada de atención puede vincularse con que el nuevo reglamento del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y los Fondos de Cohesión, para el período 2021-2027². El reglamento señala que el FEDER debe prestar especial atención a las dificultades concretas de las zonas de nivel NUTS 3, que son nuestras provincias (más las dos ciudades autónomas), con una densidad inferior a los 12,5 hab/km² y a las unidades administrativas locales. Sobre todo, hay que destacar que añade como novedades la opción de ser zonas que hayan sufrido un descenso medio de la población de al menos el 1% durante el período 2007-2017 y también que abre la posibilidad de que los Estados miembros estudien planes de acción voluntarios concretos a nivel local para dichas zonas con objeto de contrarrestar estas dificultades demográficas.

De esto se desprende lo siguiente:

- El criterio de despoblación ha cobrado autonomía y no necesariamente tiene que estar vinculado a las zonas de baja densidad poblacional.
- El perfeccionamiento del conocido criterio estático (densidad de población inferior a 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado) con un criterio dinámico (descenso medio de población de al menos el 1% en el período 2007-2017) para la definición de despoblación³.
- La inclusión del nivel local como unidad territorial para evaluar si existen desventajas demográficas graves y permanentes, además de las provincias o Comunidades Autónomas.

Estas cuestiones las resaltamos por la importancia de los datos de despoblación a considerar, aunque este estudio se centra en datos provinciales, dado que hasta ahora el reparto de fondos europeos se ha basado en el nivel autonómico.

En nuestro país el tema de la despoblación se ha puesto encima de la mesa recientemente de forma casi explosiva.

Cabe destacar el fenómeno de Teruel Existe, este movimiento social frente a la despoblación que surgió en 1999 se visibilizó en 2019 al realizar la gran movilización conocida como “La Revuelta de la España Vacía” y obtener en las elecciones generales representación parlamentaria de un diputado y dos senadores. Todo ello, los llevó a dar el paso de convertirse en partido político y ha potenciado otra serie de partidos similares: España Vacía, Aragón Existe, Soria ¡YA!, Cuenca Ahora y Jaén Merece Más, agrupados primero en la Coordinadora de la España Vacía y la creación en 2022 de la Federación de Partidos de la España Vacía que agrupa a las seis formaciones y representa a catorce provincias de España.

Ello ha generado un creciente interés del tema en el debate político y si bien Teruel Existe ni los demás partidos de la España Vacía logró obtener ningún escaño en las elecciones nacionales

² Reglamento (UE) 2021/1058 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de junio de 2021, relativo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional y al Fondo de Cohesión. DOUE-L-2021-80891, 231, de 30 de junio de 2021, pp. 60-93.

³ Egea, A. (26 de enero 2022).

de 2023, finalmente sí puede señalarse que muchas de sus demandas fueron asumidas por el propio Gobierno de España con el nuevo Plan de Medidas ante el Reto Demográfico, anunciado el 16 de marzo de 2021, en el cual se aprobaron 130 políticas para luchar contra la despoblación, con un presupuesto de 10.000 millones de euros para ello y se creó una Dirección General de Políticas contra la Despoblación⁴.

Otra iniciativa anterior a las medidas del Gobierno, pionera en España, es la Ley 2/2021, de 7 de mayo, de Medidas Económicas, Sociales y Tributarias frente a la Despoblación y para el Desarrollo del Medio Rural en Castilla-La Mancha⁵. Nos parece relevante destacar que esta ley establece, en su artículo 8, la obligación de incorporar un informe sobre impacto demográfico en la elaboración de las normas, planes y programas de cara a identificar y valorar los diferentes impactos de las mismas en las zonas escasamente pobladas y en riesgo de despoblación.

Esta iniciativa de Castilla-La Mancha es particularmente reseñable porque, un denominador común en nuestro país, desde las primeras medidas de lucha contra la despoblación, como fue el Plan de Estabilización de 1959, es que se conocen bien los efectos teóricos perseguidos, pero no se cuenta con datos que permitan medir con exactitud la magnitud de las variaciones⁶. Por tanto, el informe de impacto demográfico exigido en Castilla-La Mancha puede abrir un nuevo camino de recogida de datos que permitan analizar el impacto de las medidas contra la despoblación⁷.

⁴ Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Gobierno de España. (s.f.) Plan de Recuperación: 130 medidas frente al reto demográfico.
https://www.miteco.gob.es/content/dam/miteco/es/reto-demografico/temas/medidas-reto-demografico/plan_recuperacion_130_medidas_tcm30-524369.pdf.

⁴

⁵ Ley 2/2021, de 7 de mayo, de Medidas Económicas, Sociales y Tributarias frente a la Despoblación y para el Desarrollo del Medio Rural en Castilla-La Mancha BOE-A-2021-11513, 165, de 12 de julio de 2021, pp. 82817-82879.

⁶ Martín-Aceña, P. (2019).

⁷ En el artículo 8 de la mencionada Ley 2/2021 del Gobierno de Castilla-La Mancha se establece que en el Informe del impacto demográfico será preceptivo, al señalar:

1. En los procedimientos de elaboración de proyectos de ley y de disposiciones reglamentarias que las desarrollen, así como en la elaboración de planes y programas que se tramiten por la Administración Regional, se deberá incorporar un informe sobre impacto demográfico, teniendo en cuenta la perspectiva de género, que analice los posibles efectos sobre las zonas rurales con problemas de despoblación y establezca medidas para adecuarla a la realidad del medio rural y para luchar frente a la despoblación.

2. En la elaboración de los presupuestos regionales se tomarán en consideración indicadores que permitan integrar el impacto demográfico y de lucha frente a la despoblación en las políticas presupuestarias.

3. En la memoria de los presupuestos se individualizará el gasto en las políticas activas de lucha frente la despoblación, recogidas en la Estrategia Regional frente a la Despoblación y en la Estrategia Regional de Desarrollo Rural.

Tampoco ha habido un debate de qué medidas son las más idóneas o funcionan mejor para combatir la despoblación con una estimación concreta de sus efectos (Díaz-Lanchas et al., 2022). Podríamos decir que simplemente se ha propuesto un amplio catálogo de medidas, pero no se ha realizado un debate profundo al respecto.

Lo anterior refleja que las medidas de lucha contra la despoblación son un tema palpitante en continua transformación, para el cual el análisis de datos del pasado reciente es clave porque puede ayudar a identificar cuestiones básicas a resolver y prevenir volver a caer en los mismos errores. De aquí el interés del estudio que nos proponemos en este trabajo.

En cuanto a la definición de despoblación, distintos estudios previos han aplicado diversos criterios para separar las provincias pobladas de las despobladas, sin haber uno mayoritariamente aceptado.

El enfoque planteado en este trabajo es estudiar el comportamiento de las provincias españolas en base a una serie de variables demográficas y económicas para identificar la situación actual del problema de la despoblación. Consideraremos variables como: la natalidad, la mortalidad, la densidad, la tasa de paro y los porcentajes de población activa que trabajan en los sectores principales, para hacer una valoración de cuales de ellas son más determinantes para medir la despoblación.

Debido a que la población de la España rural sigue una centralización en las capitales de provincia y municipios cercanos mientras que la gran mayoría de los municipios restantes tienen escasa población, concluimos que el criterio NUTS 3 no es válido en el caso de España (Molinero y Alario, 2022). De manera que utilizaremos en primer lugar un análisis clúster para separar la España abandonada de la abarrotada e identificar las características que definen y separan ambos casos.

En segundo lugar, se estudiarán las provincias de la España menguante por medio de otro análisis clúster para identificar los distintos subgrupos que esta contiene. Las cualidades que los definan darán una idea de si se están recuperando o empeorando, así como resaltar los puntos que los diferencien de forma que futuras políticas puedan ser más efectivas al adaptarse a la situación local de cada zona.

Para esta clasificación se usarán datos de 2020 porque son los últimos datos fiables disponibles. Debido a la aparición de la pandemia, el 2020 tuvo datos atípicos en algunas variables económicas como el PIBPC y la renta, y en demográficas como la tasa de mortalidad y el crecimiento vegetativo. Esto podría cambiar significativamente cualquier estudio realizado después de la aparición del COVID. La economía española sufrió especialmente ya que España

4. El órgano con competencia en materia de reto demográfico proporcionará directrices, criterios y metodologías para facilitar la elaboración del informe previsto en el apartado 1.

TÍTULO II.

También en la Resolución 2022/1739 de 24/02/2022, de la Vicepresidencia del Gobierno de Castilla La Mancha, se establecen directrices, criterios y metodologías para la elaboración del informe sobre impacto demográfico en los proyectos de normas, planes y programas de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

es un país dependiente en gran medida del turismo y la pandemia conllevó muchas restricciones de desplazamiento.

Sin embargo, esta pandemia no se caracterizó por una duración corta y tuvo consecuencias que perduran hasta hoy día. Hacer cualquier modelo sin tener eso en cuenta sería sesgar los resultados y colocarse en una situación no actualizada con la realidad por lo que cualquier tipo de predicción perdería sentido.

Es por eso que los análisis clúster se realizan con datos de 2020 y se incluye este año en el periodo de estudio del modelo. No obstante, posterior a los análisis clúster de 2020 se realizarán de la misma manera en 2019, para observar lo que habría cambiado y si estos cambios son significativos.

Cabe destacar que, al contrario que la crisis del 2008, el COVID no fue un riesgo sistemático generado endógenamente por el sistema financiero sino uno exógeno (Banco de España, 2020). El mapa de vulnerabilidades sistemáticas continuó estable y sin señales de alerta significativas a finales de 2019 al contrario que a finales del 2007.

Finalmente, en base a los resultados obtenidos y nuestra interpretación, estudiaremos el comportamiento de una serie de provincias y clústeres a lo largo del tiempo tomando en cuenta las variables previamente utilizadas.

Dada la naturaleza de nuestros individuos, provincias, hay factores muy importantes que influyen en el proceso de despoblación que no son medibles, como pueden ser la cultura de una zona, el apego sentimental, el resultado de diversas medidas para frenar la despoblación. Todos estos factores son efectos específicos no observables, no medibles. Pasa lo mismo con efectos temporales como puede ser, dado el periodo de nuestro estudio, la crisis económica de 2008.

Este tipo de datos se agrupan en lo que se conoce como heterogeneidad no observable u observada, el cual es ignorado por muchos modelos estadísticos incluyendo las series temporales. Por ello en este estudio se realizará un estudio de datos de panel para comprobar si existe este factor y en caso afirmativo incluirlo en el modelo predictor.

Por otro lado, la alternativa era proceder con una serie temporal sobre la población o densidad en los últimos 70 años con observaciones anuales lo cual resultaría en una estimación pobre del problema. Un análisis con datos de panel nos resuelve este problema dada su naturaleza al combinar datos atemporales con temporales, incrementando la cantidad de datos.

Así se podrá identificar la naturaleza de las variables explicativas y como afectan a los cambios en la densidad de las provincias españolas en precaria situación. Cuáles son las variables que influyen más llamando la atención para prestarles más atención en futuras medidas y tenerlas más en cuenta.

2. Estado del arte

Desde 2019 ha habido una explosión comunicativa y política a nivel general en torno al problema de la despoblación. Esto ha sido detonado por las movilizaciones realizadas por agrupaciones de las zonas despobladas y por la participación de Teruel Existe y otros partidos similares en las elecciones, lo cual ha hecho que todas las agendas electorales incorporen en sus campañas el discurso de la despoblación y el anuncio de un amplio catálogo de medidas gubernamentales al respecto.

A la vez existen diferentes posiciones y un debate sobre el término utilizado para calificar, o más bien llamar la atención sobre el fenómeno de la despoblación.

Se ha evolucionado desde “España vacía” (del Molino, 2016), “Lugares que no importan” (Collantes y Pinilla, 2019), “España vaciada” generalizado por Teruel Existe, hasta la “España abandonada por sus pobladores” (Molinero y Alario, 2022). Cada uno de ellos pone el acento en diferentes perspectivas al respecto del fenómeno de la despoblación.

El tema de la despoblación, aunque tiene una raíz antigua es un tema muy actual y hay una dualidad entre los retos de fijar la población existente y el de atraer nuevos pobladores (Collantes y Pinilla, 2019).

Muchos de los indicadores y medidas estudiadas por los diferentes autores provienen de la Unión Europea, lo cual es natural por ser nuestro entorno geográfico y marco regulatorio. También porque la política regional de la Unión Europea está basada en la solidaridad interterritorial, enfocada desde el punto de vista de igualdad material. Debido a la gran inversión que ha significado el desembolso de los Fondos Europeos de Desarrollo Regional (FEDER) se ha calificado al proyecto europeo como la mayor operación de solidaridad de la historia (González y Solsona, 2007).

La pérdida de población de la España interior a lo largo del siglo XX estuvo asociada a una dinámica negativa de destrucción de empleo en el sector agrario; que no pudo ser compensada en las mismas áreas geográficas por el desarrollo de nuevas actividades industriales y de servicios (Collantes y Pinilla, 2019).

La falta de infraestructuras, el aislamiento o lejanía de áreas de servicios básicos, el envejecimiento y la falta de población joven y el proceso de despoblamiento, no solamente afectan al volumen total de población, sino también a la propia estructura demográfica (Azón y Bandrés, 2021). Estos autores han realizado un estudio de clústeres para concluir en tres categorías la España despoblada:

- La España despoblada que decrece
- La España despoblada que está estancada
- La España despoblada que remonta

Estas tres categorías se han convertido en la referencia actual en la materia.

Existe una elevada correlación negativa entre la densidad de población y el porcentaje que representan las personas mayores de 65 años sobre el total de la población. Son los jóvenes y las personas en edad de trabajar, los grupos que suponen la fracción más importante de la

emigración que se origina en los municipios rurales y medianos; de modo que la población que permanece en los mismos es cada vez más envejecida (Molinero y Alario, 2022).

Hay multitud de estudios que consideran diferentes variables en relación con la despoblación: la tasa de analfabetismo, los indicadores de pobreza y la tasa de paro, el indicador más utilizado en general (García et al., 1990). Estos autores identifican en el mapa de España una forma de H que agrupa 18 provincias (Figura 3) en la peor situación de pobreza dentro de España, esto es, que tienen más del 30 por ciento de familias con ingresos inferiores a la línea de la pobreza. Este estudio también identifica dos áreas evidentemente beneficiadas, Cataluña-Levante y la zona Cántabro-Pirenaica, con una prolongación más o menos clara hacia Madrid; además de una provincia aislada desde el punto de vista espacial: Pontevedra. Por ello es de utilidad contrastar los diferentes mapas de España elaborados entorno al fenómeno de la despoblación considerando diferentes variables.

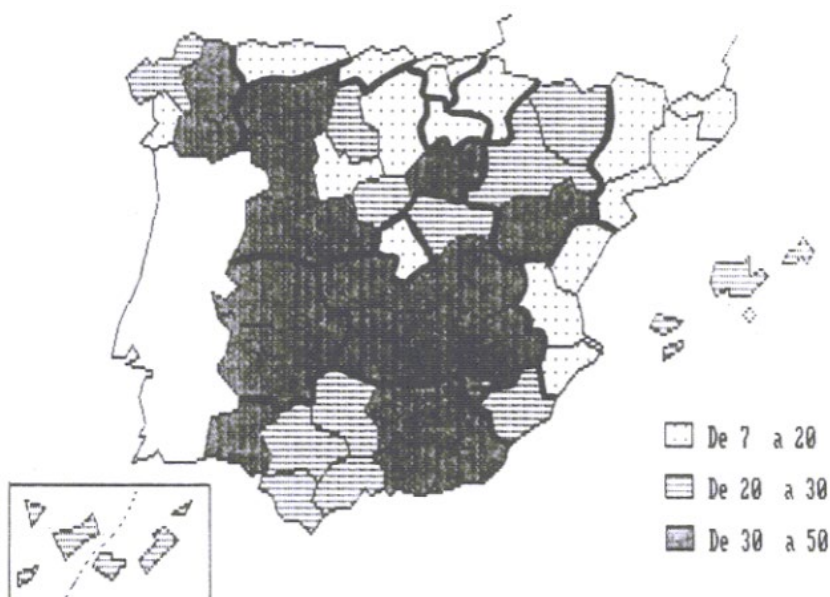


Figura 3: Distribución provincial del Indicador Básico de Pobreza 1980-81 ($Z = MM$). Fuente: García et al. (1980).

Son claves las consideraciones realizadas por Molinero y Alario (2022) al identificar claramente el problema de incluir en las medidas de despoblación municipios periurbanos, esto es, con dinámica urbana, que crecen por aprovechar inversiones pretendidamente rurales, aunque se trate de áreas funcionalmente urbanas; ya que las medidas y estrategias para combatir la despoblación no están para dinamizar territorios de por sí dinámicos⁸. En esa línea, los autores han advertido sobre la importancia de establecer una buena clasificación para evitar desviar recursos de áreas rurales necesitadas a otras que no lo están, esa escala para ellos es la comarca.

⁸ Molinero et al. (2022) p. 73.

Sin embargo, a pesar de haber deseado hacer un estudio por municipios o comarcas no existen actualmente datos estadísticos suficientes para basar un estudio en dicho ámbito geográfico.

También Molinero (2019 y 2022) plantea si sirven de algo las reivindicaciones de los movimientos sociales y partidos en contra de la despoblación, como *Teruel Existe*, y la nueva batería de medidas contra la despoblación aprobadas por el gobierno de España en 2022, porque como él señala:

“los hechos son tozudos y hay algo que no casa, algo que no está funcionando; es más, diríamos que marcha en sentido contrario al que se pretende, que hay un rechazo rural, que cada vez vive menos gente en el espacio rural de la España interior ¿Por qué? Deberíamos plantear seriamente las causas del rechazo rural para tratar de atajar sus consecuencias. Y es que todas las reivindicaciones y las medidas no conducen a nada si la gente no quiere vivir en el campo.”⁹

Se trata de estudiar ese abandono espontáneo y valorar alternativas, esa España que, como señalan los mencionados autores, no es una España vacía ni vaciada, es una España abandonada por sus propios pobladores, que ni vuelven ni tampoco afianza pobladores nuevos, sino la visita de urbanitas en busca de esparcimiento temporal en el paisaje rural.

Frente a la evolución vista, los citados autores se abren a la pregunta de si se puede lograr que la intervención pública, a través de políticas europeas, nacionales y locales, genere incentivos para lograr contener la despoblación o animar la repoblación de zonas despobladas, mayormente ubicadas en zonas remotas y dependientes de la agricultura. En otras palabras, si es posible contener ese proceso de despoblación proporcionando oportunidades de empleo y servicios, adaptando las políticas a las necesidades y oportunidades de cada lugar, o si la fuerza de atracción de las ciudades es imparable, ya no solo por razones de empleo, sino también por calidad de vida para los jóvenes que emigran, huyendo de esas zonas.

Para valorar esto, los datos estadísticos son un elemento clave y orientador que permiten producir un análisis serio. Tal como demuestran los enfoques históricos, geográficos, sociológicos y políticos del tema, sin análisis estadísticos que sirvan de fundamento no puede abordarse un problema demográfico.

Muchas veces desde los 80 se ha hablado de renacimiento rural, quizá recientemente el ejemplo más cercano ha sido con la Pandemia causada por el Coronavirus. A raíz de ella se pensó que la apreciación de vivir en el campo, sin los agobios de la ciudad, unida a las opciones de teletrabajo reguladas con una nueva ley para fomentarlo, la Ley 10/2021 de 9 de julio, de trabajo a distancia¹⁰, la cual podría también considerarse una nueva política pública en contra de la despoblación, incentivarían un movimiento de las áreas urbanas al medio rural.

Estudios recientes (Díaz-Lanchas et al., 2022) avalan que el porcentaje que decidió una mudanza al ámbito rural fue un porcentaje mínimo, que carece de relevancia porque además su cambio

⁹ Molinero et al. (2022) p. 210.

¹⁰ Ley 10/2021 de 9 de julio, de trabajo a distancia BOE-A-2021-11472, de 10 de julio de 2021, pp. 82540-82583.

de residencia se concentró sobre todo en áreas periurbanas dotadas de servicios, comunicaciones, ocio, etc., no en el medio rural con una despoblación menguante.

En este mismo sentido, también señalan Molinero y Alario (2022), el hecho de que cada vez hay más casas en el campo, pero menos viviendas, en tanto que no vive gente permanentemente en ellas. Lo cual parece reflejar que lo que ha ocurrido ha sido más un fenómeno temporal de acondicionar segundas residencias de descanso de las ciudades o bien inversiones para alquiler turístico, más que originar un movimiento de renacimiento rural.

A pesar de la relevancia que se le ha otorgado a la lucha contra la despoblación, estos nuevos compromisos no han ido acompañados de un debate concreto sobre las evidencias existentes de efectividad de las diferentes políticas (Díaz-Lanchas et al., 2022 o Ruíz y Ruíz 2020). El problema no consiste en la falta de políticas o medidas contra la despoblación, sino en que las políticas sean eficaces (Collantes y Pinilla, 2019).

Hay novedades o anuncios de medidas contra la despoblación constantemente por lo que el tema seguirá ofreciendo muchos datos a analizar, como es el caso de la reciente decisión del paquete de 130 medidas que anunció el Gobierno de España, conocidas como Plan de Medidas ante el Reto Demográfico, acordado el 16 de marzo de 2021, en el cual se aprobó destinar 10.000 millones de euros.

Por lo tanto, el estudio estadístico tanto del pasado como de los nuevos datos que contrasten la evolución de la despoblación sigue siendo un tema muy fértil.

3. Exploración de los datos

En este estudio empleamos tres bases de datos. Uno de los análisis demanda una base de datos de corte transversal mientras que el otro análisis demanda una combinación de corte transversal y temporal. Se comenta brevemente los contenidos de cada base de datos en los siguientes apartados.

3.1. Ámbito y periodo del estudio

Este trabajo se ha realizado en el ámbito del territorio español, excluyendo las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

El periodo del estudio a analizar es desde el 2002 hasta 2020. Aunque sería interesante estudiar la despoblación desde 1950 para así poder ver como influyo el gran movimiento de los 60 y distintos otros sucesos históricos, en este trabajo queremos dar una visión más general por lo que usamos datos de panel limitados por los datos existentes de nuestras variables.

3.2. Fuentes de datos

Se han utilizado tres bases de datos para la realización de este estudio. La primera y segunda contienen variables que definen el comportamiento de las provincias en el año 2020 y 2019 respectivamente y la tercera refleja los cambios de estas variables a lo largo del periodo desde 2002 hasta 2020.

Las bases de datos han sido creadas para este estudio utilizando datos de fuentes como el Instituto Nacional de Estadística y el Instituto de Estadística de Navarra. Instituciones del Estado que cuentan con una fiabilidad garantizada.

3.2.1. Características según provincia en 2019 y 2020

Para la selección de datos se han tenido en cuenta su accesibilidad, fiabilidad y potencial relevancia.

Respecto a esta última se han tenido en cuenta estudios anteriores de otros investigadores y nuestro juicio sobre campos y variables de mayor relevancia para un estudio de la despoblación.

A partir de estos tres criterios se ha elegido un conjunto de dieciséis variables demográficas y económicas.

Variables demográficas:

- Tasa bruta de natalidad (TBN)
- Tasa bruta de mortalidad (TBM)
- Crecimiento vegetativo (CrecVeg)

El crecimiento vegetativo es una variable calculada por nosotros a partir de las tasas brutas de natalidad y mortalidad. Debido a la estricta relación entre estas tres variables se prevé que las tasas sean poco significativas para los predictores del modelo y por tanto sean excluidas de este.

- Población (Pobl)
- Porcentaje de la población de mayores de 65 años (Pobl65%)
- Superficie (Sup)
- Densidad (Den)

Lo mismo ocurre con la densidad, calculada por medio de la población y la superficie. No obstante, dada la naturaleza del estudio se cree que tanto la población como la densidad permanecerán y será la superficie la variable excluida.

- Área geográfica (Geo)

Área geográfica es una variable categórica completamente descriptiva que no busca preclasificar los datos. Tiene tres valores referentes a si la provincia carece o no de costa y dentro de las que tienen costa, si esta es cálida o fría, puesto que se considera un factor clave de cara al atractivo de sus playas; de esta forma sus valores son: interior (I), costa cálida (CC) y costa fría (CF).

La situación en cuanto a relieve como cadenas montañosas, depresiones o mesetas también es un factor muy importante debido a cómo afecta a la facilidad de construcción de infraestructuras, la eficiencia del capital invertido y la accesibilidad y transporte de los habitantes. Un caso claro de ello es el Sistema Ibérico y su gran efecto en provincias como Teruel y Soria.

No obstante, debido a la carencia de datos a nivel provincial de este tema y a la dificultad que supone distinguir y clasificar según una lógica adecuada y correcta a qué clase de relieve pertenece cada provincia, no se ha tenido en cuenta para este estudio.

Sin embargo, si se hiciese un estudio a nivel municipal sería de gran interés incluir esta variable.

Variables económicas:

- Tasa de actividad (TA)

La tasa de actividad es un índice que se calcula dividiendo la población activa entre la población en edad de trabajar (mayores de 16 años). Siendo la población activa las personas que aportan trabajo para la producción de bienes y servicios incluyendo a los desempleados.

- Tasa de paro (TP)

La tasa de paro o tasa de desempleo es un índice que se calcula dividiendo la población activa desempleada entre la población activa.

- Producto interior bruto per cápita (PIBPC)
- Crecimiento anual del producto interior bruto (CrecAnPIB)
- Renta neta media por hogar (RNMH)
- Porcentaje de los activos que trabajan en el sector agrario (Agri%)
- Porcentaje de los activos que trabajan en el sector industrial (Ind%)
- Porcentaje de los activos que trabajan en el sector servicios (Serv%)

En cuanto a este último grupo de variables (activos que trabajan en el sector X), cabe mencionar que se descartó el sector Construcción y el de parados que buscan primer empleo o dejaron su último empleo como mínimo un año antes de la recogida de datos.

3.2.2. Datos de panel según provincia desde 2002 hasta 2020

Los datos se han obtenido del Instituto Nacional de Estadística, más concretamente a partir de distintas encuestas, como la estadística del padrón continuo para los datos anuales de la población.

Partiendo de la base de datos creada anteriormente, se dispone de datos de las 50 provincias, pero se usarán menos en base a los resultados de los análisis clúster. La variable temporal tiene el año como unidad y las variables atemporales son las mismas que las del punto 3.2.1. (Características según provincia en 2020) con la excepción de la renta neta media por hogar puesto que solo hay datos del periodo 2015-2019. No obstante, se incluirá una nueva variable atemporal y constante en el tiempo denominada Clúster que identifica la pertenencia de distintas provincias a los clústeres formados en el apartado 5.2. (Análisis clúster. División de la España abandonada).

La variable dependiente será Densidad mientras que el resto serán las independientes.

3.3. Análisis de los datos

Se comenta brevemente los contenidos de las bases de datos de 2020 y del periodo 2002 a 2020 en los siguientes apartados.

3.3.1. Características según provincia en 2020

La primera base de datos resultante cuenta con cincuenta registros y diecisiete variables. No hay ningún valor perdido, lo que es una gran ventaja al ahorrar una inmensa cantidad de trabajo en depuración de datos. Analizaremos brevemente las variables.

En el primer grupo tenemos variables relacionadas con nacimientos y defunciones. La natalidad en los últimos años ha sido menor que la mortalidad en España (Figura 4¹¹) lo que provoca un crecimiento vegetativo negativo en gran parte de las provincias. No obstante, debido al COVID la diferencia ha aumentado bastante, mientras que no ha habido cambio significativo en los nacimientos, las defunciones han aumentado en una media del 20%. Esto ha provocado que todas las provincias a excepción de Almería, Murcia y Las Islas Baleares acaben con un crecimiento vegetativo negativo.

Gran parte de los valores rondan -4% pero hay un repunte bastante significativo en -10% por provincias del noroeste peninsular (Figura 5). Presenta una distribución asimétrica negativa al contrario que la tasa bruta de mortalidad con una asimétrica positiva, además las tres variables muestran gran dispersión.

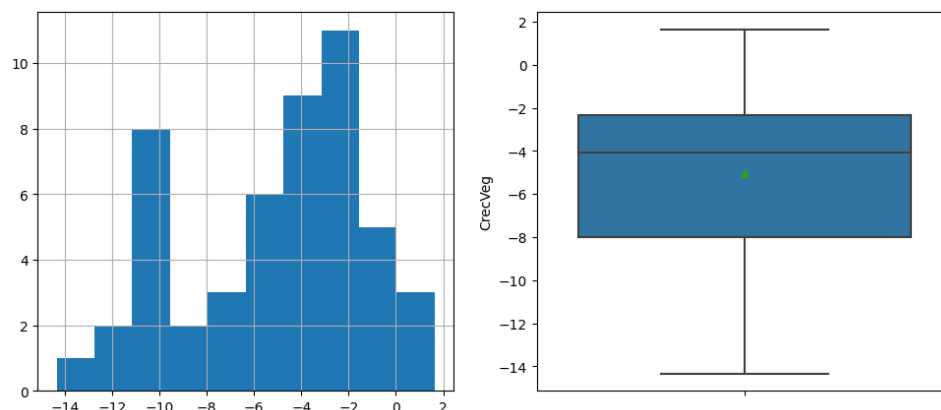


Figura 5: Histograma y gráfico Box-plot del crecimiento vegetativo.

En segundo lugar, continuando con las tasas, esta vez tenemos en cuenta algunas económicas. La tasa de actividad presenta un comportamiento binomial inclinado a valores elevados mientras la tasa de paro tiene un comportamiento menos marcado y una asimetría positiva con un pico principal en 11% y otro considerablemente más pequeño en 19%; Ambas tasas muestran gran dispersión (Figuras 6 y 7). Provincias como Jaén, Zamora y el este de Galicia protagonizan los valores más inferiores de la tasa de actividad mientras que Almería, los archipiélagos, Guadalajara y Cataluña dominan los valores más elevados.

¹¹La Figura 4 se encuentra en el Anexo y contiene los histogramas de la tasa bruta de natalidad y la tasa bruta de mortalidad.

Continuando con las variables económicas tenemos el PIB per cápita, el crecimiento anual del PIB y la renta neta media por hogar. Los valores son significativamente menores de lo que deberían ser debido al COVID. En el análisis del crecimiento anual del PIB se ve más en detalle.

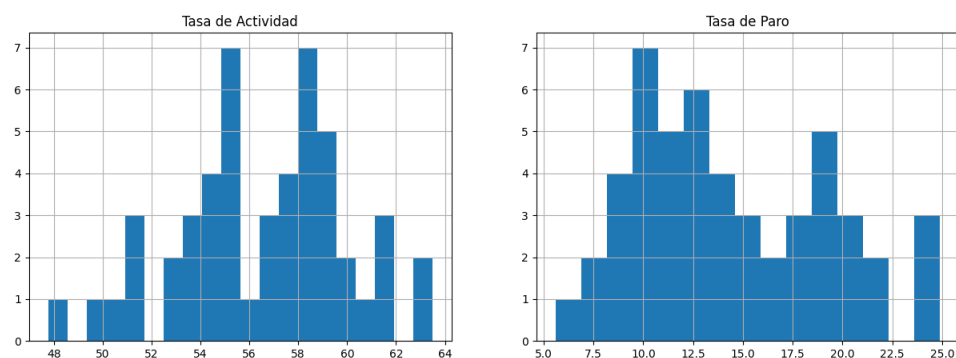


Figura 6: Histogramas de la tasa de actividad y la tasa de paro.

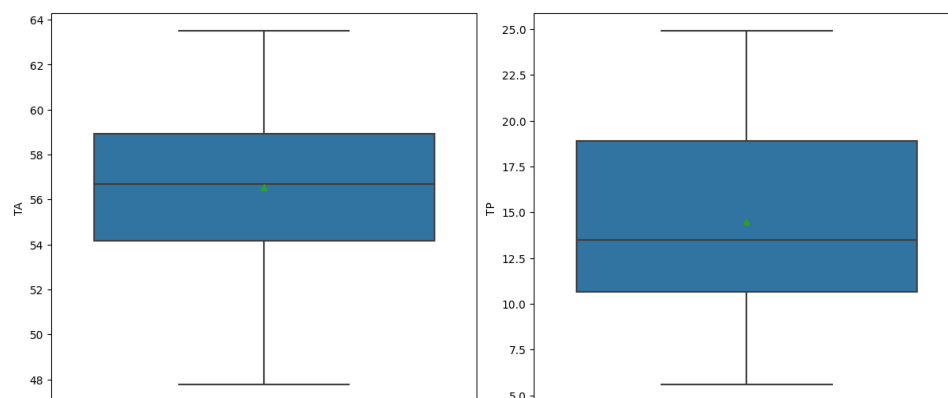


Figura 7: Gráficos Box-plot de la tasa de actividad y la tasa de paro.

Mientras el PIB per cápita y la renta presentan una distribución similar a una asimétrica positiva, ese comportamiento no está tan claro en el caso de la renta debido a la aproximación entre la mediana (30271) y la media (30384), que para la magnitud de los valores es muy similar (Figuras 8 y 9). Destaca la gran dispersión del PIB per cápita. Cataluña, Madrid, País Vasco y Navarra se sitúan en el alto espectro de la renta y del PIB. Por otro lado, Toledo, Alicante, Extremadura y algunas provincias de Andalucía protagonizan los valores inferiores.

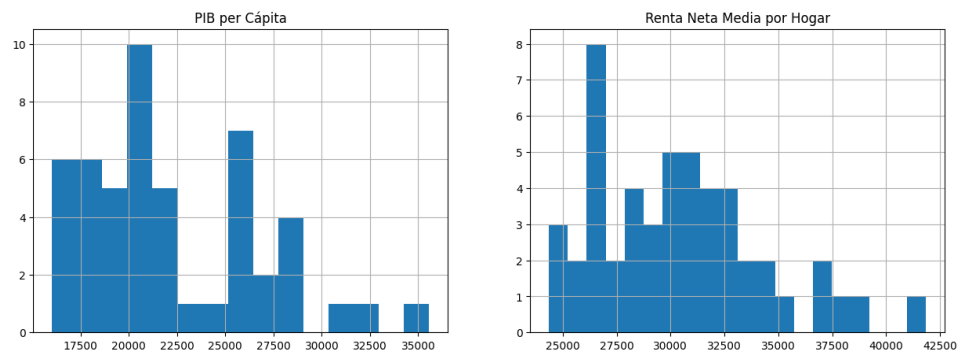


Figura 8: Histogramas del PIB per cápita y la renta neta media por hogar.

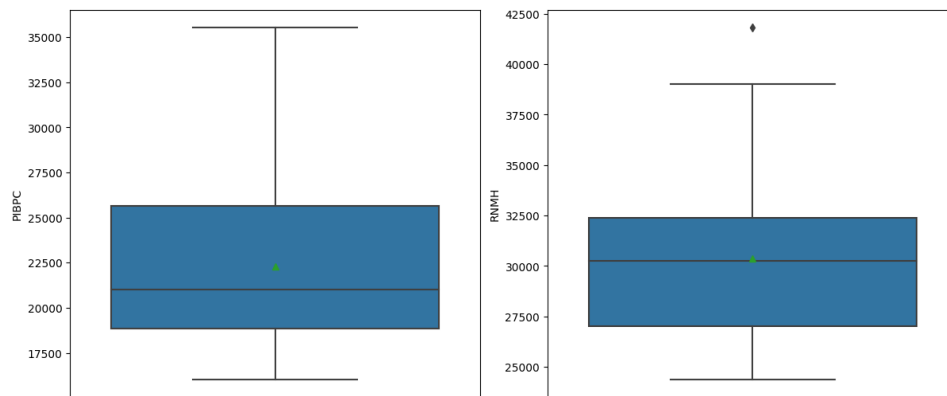


Figura 9: Gráficos Box-plot del PIB per cápita y la renta neta media por hogar.

Por otro lado, el crecimiento anual del PIB sigue una distribución normal salvo unos valores atípicos concentrados en valores bajos protagonizados por los archipiélagos y cercanos a cero con Huesca que influyen mucho en la media (Figura 10).

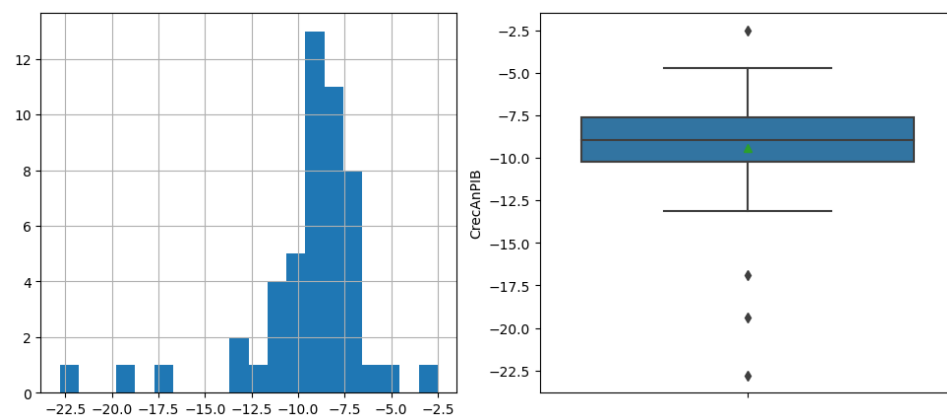


Figura 10: Histograma y gráfico Box-plot del crecimiento anual del PIB.

Es claro que la causa de valores tan bajos se debe al fuerte impacto que tuvo el COVID en la economía. Estos valores son, en media, el doble de los mínimos en 2009-2013 con el golpe recibido por la crisis. Los archipiélagos siendo los valores más negativos cuadra debido a su alta dependencia con el turismo y las limitaciones que hubo presentes al respecto en 2020.

Analizando diferencias con 2019 se observa la gran diferencia en valores, de una media aproximada en +4% (2019) a una de -9%. En 2019 las únicas provincias con un crecimiento negativo fueron Córdoba, Cuenca y Jaén, mientras que en 2020 todas las provincias cuentan con valores negativos.

Como último grupo de variables económicas tenemos la distribución porcentual de los activos por sector, de los cuales hemos incluido tres: agricultura, industria y servicios. El sector industrial presenta un comportamiento normal con poca dispersión (Figura 11). La zona entre Burgos, Bizkaia y Teruel se identifica claramente como el núcleo Industrial de España mientras Andalucía, Extremadura y los archipiélagos son las que carecen más de empleo en la industria.

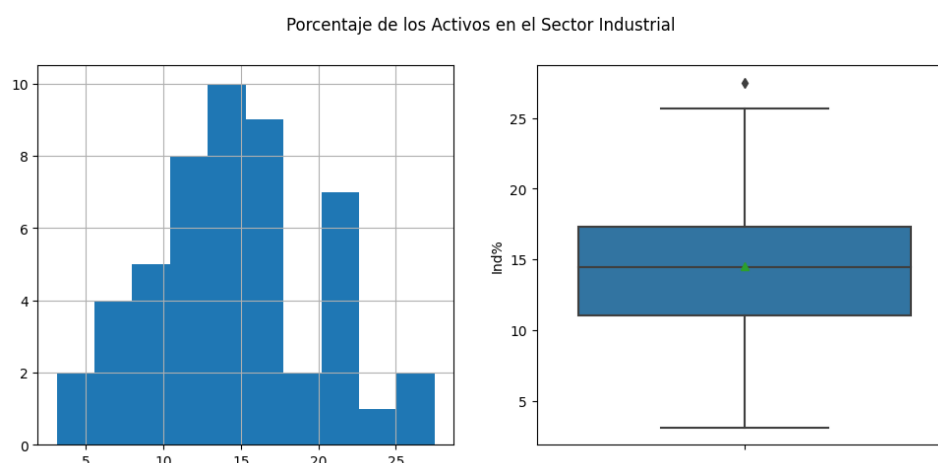


Figura 11: Histograma y gráfico Box-plot de los activos en el sector industrial.

Tanto el sector agrario como el sector servicios siguen una distribución asimétrica positiva muy similar (Figuras 12 y 13). No obstante, el sector agrario muestra más dispersión y tiene los casos atípicos de Almería y Huelva. El núcleo agrícola de España se sitúa en el sur de España (Andalucía y Badajoz) mientras que el núcleo del sector servicios se encuentra en Madrid, Barcelona, los archipiélagos, Salamanca, Málaga y Guadalajara.

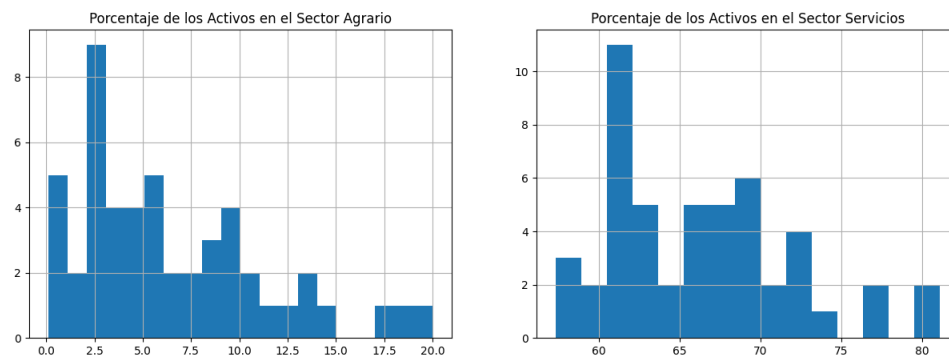


Figura 12: Histogramas de activos en el sector agrario y activos en el sector servicios.

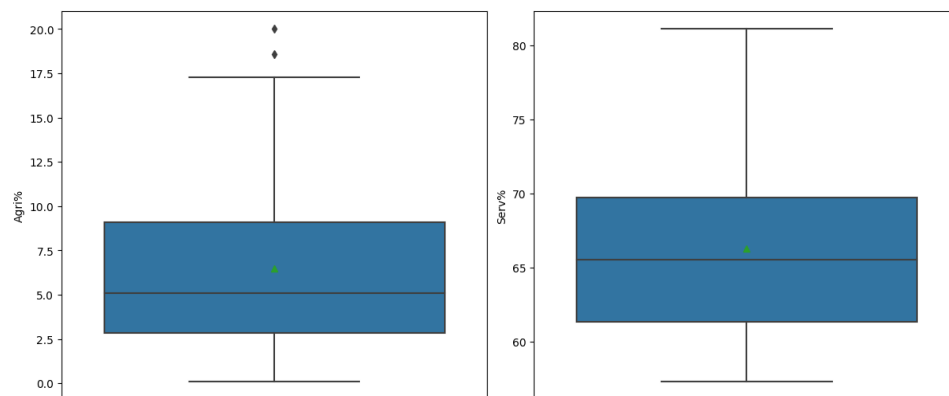


Figura 13: Gráficos Box-plot de los activos en el sector agrario y los activos en el sector servicios.

Volviendo con las variables geográficas, tenemos ahora variables relacionadas con la población y densidad.

La población sigue una distribución con asimetría positiva lo que provoca tres casos atípicos (Figuras 14 y 15). Estos son los tres centros metropolitanos por excelencia, Madrid, Barcelona y Valencia. Lo mismo pasa con la densidad, aunque esta vez Valencia se ve reemplazada por Bizkaia, Gipuzkoa y Alicante.

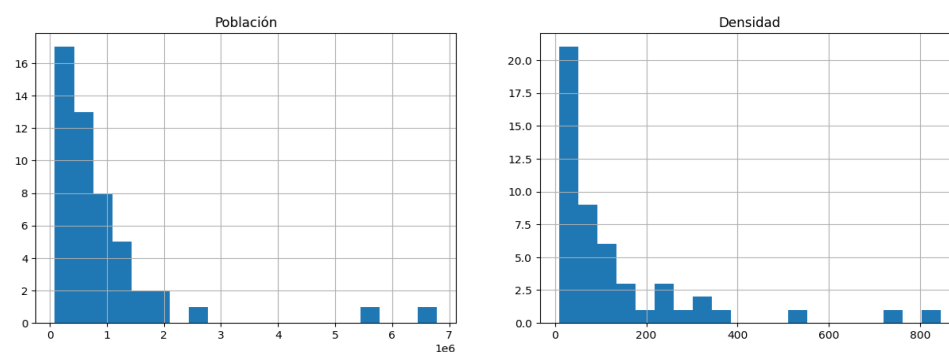


Figura 14: Histogramas de la población y la densidad.

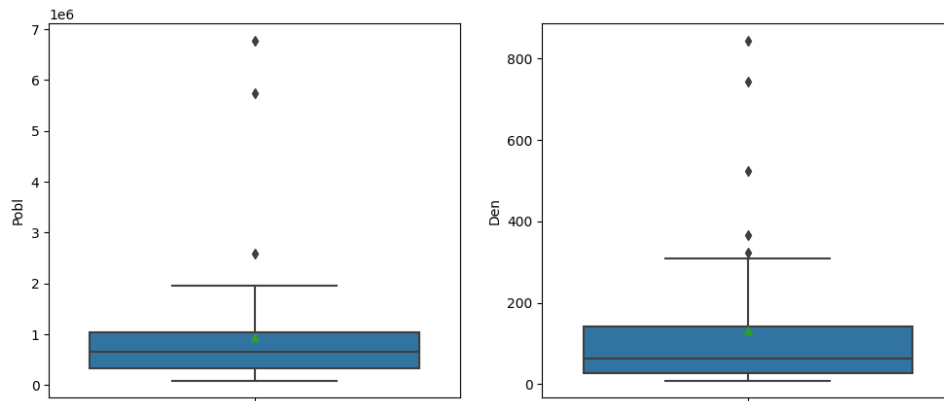


Figura 15: Gráficos Box-plot de la población y la densidad.

La mayor parte de los valores de la densidad se agrupan entre 0 y 180 hab/km² (Figura 16). El grupo inferior lo protagonizan Soria, Teruel y Cuenca, como se mencionó anteriormente, son las únicas provincias que cumplen el criterio de la UE (Unión Europea) para ser consideradas despobladas. Pero, además del conocido trio se encuentran Cáceres, Palencia, Huesca, Zamora, las provincias limítrofes con Madrid y la línea entre Lugo y Ávila. Desde un punto de vista más absoluto y menos relativo, es decir, a través de la población, se comparten las mismas observaciones. No obstante, se encuentra alguna excepción como es el caso de Álava, con una población baja, pero una densidad elevada y viceversa con Zaragoza.

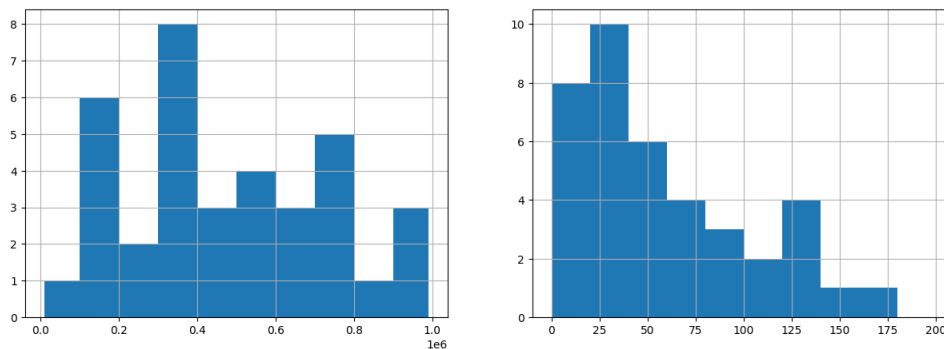


Figura 16: Histogramas de los valores más bajos de la población y la densidad.

La población de mayores de 65 años sigue una distribución asimétrica positiva con Ourense como valor atípico (Figuras 17 y 18). Con gran parte de los datos agrupados entre 15 y 24% no presenta mucha dispersión. La línea entre Lugo y Ávila vuelve a tomar protagonismo en los valores más preocupantes de esta variable mientras que provincias de costa cálida, junto a Madrid y Guadalajara, cuentan con los porcentajes menos elevados. La variable superficie presenta una distribución similar, aunque con menos dispersión. Son Extremadura, Castilla La Mancha y Aragón las comunidades con provincias más grandes y La Rioja, País Vasco y los archipiélagos las más pequeñas.

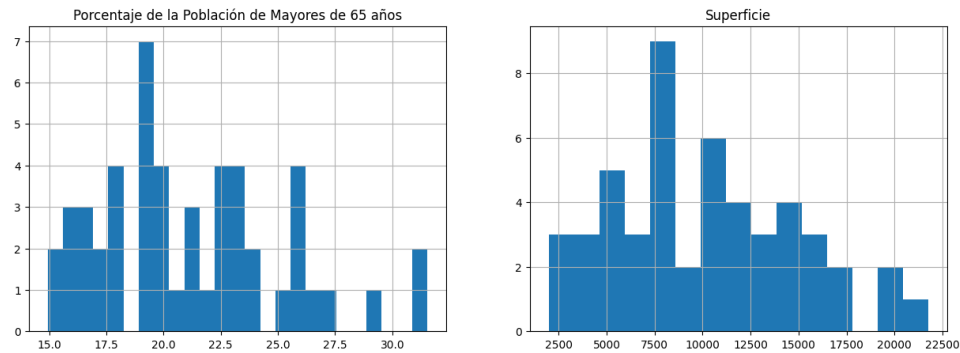


Figura 17: Histogramas de la población de mayores de 65 años y la superficie.

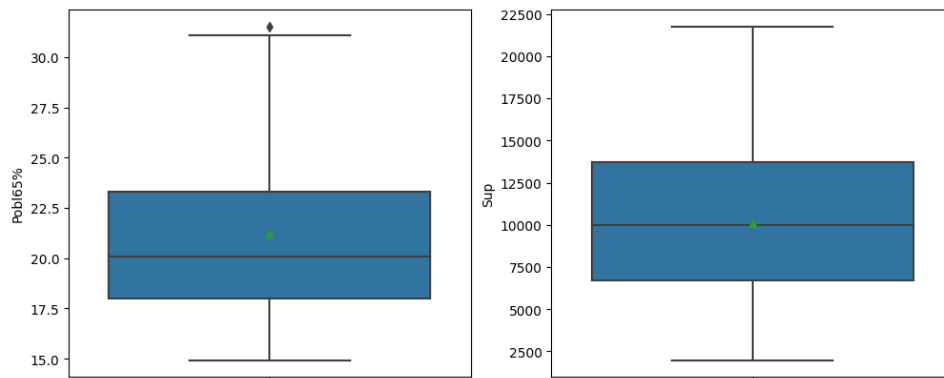


Figura 18: Gráficos Box-plot de la población de mayores de 65 años y la superficie.

Por último, la variable geografía solo tiene tres valores: interior (I) tomando la mayoría de nuestros datos, costa cálida (CC) con algo menos de un tercio de los datos y finalmente costa fría (CF) con un séptimo.

- Interior: 28 provincias

Albacete, Álava, Ávila, Badajoz, Burgos, Cáceres, Ciudad Real, Córdoba, Cuenca, Guadalajara, Huesca, Jaén, León, Lleida, Madrid, Navarra, Ourense, Palencia, La Rioja, Salamanca, Segovia, Sevilla, Soria, Teruel, Toledo, Valladolid, Zamora y Zaragoza.

- Costa cálida: 15 provincias

Alicante, Almería, Islas Baleares, Barcelona, Cádiz, Castellón, Girona, Granada, Huelva, Málaga, Murcia, Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Tarragona y Valencia.

- Costa fría: 7 provincias

Asturias, Bizkaia, Cantabria, A Coruña, Gipuzkoa, Lugo y Pontevedra.

3.3.2. Datos de panel según provincia desde 2002 hasta 2020

La nueva variable respecto a la base de datos atemporal de 2020 es Clúster, esta es constante en el tiempo ya que representa su calificación en 2020 únicamente y se distribuye de la siguiente manera; con un orden de valores más altos según mejor es su situación poblacional.

- Clúster 1: 6 provincias
Ávila, León, Lugo, Ourense, Salamanca y Zamora.
- Clúster 2: 7 provincias
Albacete, Badajoz, Cáceres, Ciudad Real, Córdoba, Cuenca y Jaén.
- Clúster 3: 9 provincias
Burgos, Huesca, Navarra, Palencia, La Rioja, Segovia, Soria, Teruel y Zaragoza.

Puesto que se cuenta con cero datos faltantes y el número de periodos completos es igual para todos los individuos, nuestros datos de panel son balanceados, siendo desbalanceados en el caso contrario.

panel variable: provincia (strongly balanced)
time variable: año, 25 to 43
delta: 1 unit

Si no hay datos en una fila, es decir, si faltan datos de alguna variable explicativa, esta desaparecería de la regresión. Por ello es muy importante identificar si contamos con datos de panel balanceados o desbalanceados.

Aun siendo desbalanceados, con un numero distinto de periodos temporales para cada individuo se puede hacer el estudio, requiriendo métodos de estimación agrupada. Si se estudiase la despoblación en el área europea a nivel de países, se podría dar el caso de tener números distintos de periodos dependiendo de cómo recogen los datos cada país.

Por otro lado, si los paneles tienen un número de individuos (N) mayor que el número de periodos (T) se considera unos paneles cortos o micro, de forma contraria son paneles largos o macro. Dado que se dispone de 19 años (T) y se acaban tomando 22 provincias (N), estamos en el caso de paneles cortos o micro.

En la Tabla 1¹² se aprecian las correlaciones entre las variables que se usaran durante el análisis de datos de panel. Destaca la correlación entre CrecVeg y Pobl65 con un valor muy cercano a 1, son estas dos variables las que están más corraladas con la variable dependiente densidad alcanzando valores absolutos > 0.4. En segundo plano tenemos parejas como TA y PIBPC, TA y Pobl65, TP e Ind, Agri y Serv y finalmente con nuestra nueva variable Clúster, TA e Ind.

¹² La Tabla 1 se encuentra en el Anexo y contiene las correlaciones pairwise de las variables.

4. Metodología

Para llevar a cabo el análisis de nuestras bases de datos vamos a utilizar un análisis de agrupación en clúster para la base de datos de corte transversal y una regresión lineal con datos de panel. Se comentará brevemente sobre estos dos tipos de modelos.

4.1. Análisis clúster

Los análisis de agrupación de clústeres consisten en identificar grupos de individuos con características similares y grupos heterogéneos. La peculiaridad de estos modelos frente a otros es que pueden aplicarse conociendo y sin conocer el número de grupos resultante, no hay necesidad de un objetivo predefinido. A este tipo de modelos se les conoce como modelos de aprendizaje no supervisado puesto que no hay una respuesta correcta o incorrecta.

Los distintos tipos de análisis clúster basan sus resultados en medir y comparar las distancias entre individuos y clústeres.

Los principales modelos de agrupación de clústeres son el método K-medias, Kohonen, jerárquico y bietápico. Este último es el que aplicaremos en este estudio ya que es el único que permite el estudio de variables categóricas, como es Geo en nuestro caso.

El método bietápico se caracteriza por aplicarse en dos pasos, el primero comprime los datos de entrada de la fila en un conjunto de subclústeres administrable, mientras el segundo utiliza un método de agrupación jerárquica para ir incorporando subclústeres, así formando clústeres más grandes.

La ventaja de este modelo es que estima automáticamente el número óptimo de clústeres.

Ya que este estudio cuenta con una variable categórica no se puede usar la medida euclídea. En cambio, se empleará la medida log-verosimilitud que supone independencia entre variables, con las continuas siguiendo una distribución normal y las categóricas siendo multinomiales.

Los análisis de agrupación de clústeres se suelen utilizar previos a otros tipos de análisis para usar los resultados como entradas para estos.

4.2. Datos de panel

Si en un estudio solo se tienen en cuenta los individuos se trata de un modelo de corte transversal, si solo se considera el tiempo se trata de un modelo de series temporales. Sin embargo, al combinar la dimensión de individuos (N) y la dimensión temporal (T) pasaría a ser datos de panel.

Datos de panel es un tipo de datos que tiene una gran tradición de uso en estadística y economía. Ha experimentado un crecimiento en las últimas décadas debido a un mayor acceso a microdatos

desagregados. Se usa mucho en la investigación empírica y en el ámbito de la economía y los negocios. Previamente se usaba MCO u OLS principalmente, sin embargo, estas presentan estimadores inconsistentes y posiblemente insesgados al analizar varios periodos de tiempo y efectos individuales. Datos de panel trata mejor eso teniendo en cuenta los efectos no observables de cada individuo y temporales.

Es una combinación de una base de datos temporal y una atemporal o de corte transversal permitiendo estudiar la evolución de los individuos a lo largo del tiempo y sus características. Para bases de datos con una T pequeña, pero con datos atemporales datos de panel es una buena metodología. Con poco tiempo no se puede hacer una serie temporal estándar decente, no obstante, si N es grande el número total de observaciones se incrementa mucho lo que permite hacer una estimación más compleja y precisa.

Hay que centrarse en el error de la relación entre individuos, esta tiene un componente individual, uno temporal y ruido blanco. Siendo de una vía si el componente individual o temporal es igual a cero y de dos vías si ambos son distintos a cero. La clave de esta relación es estudiar la heterogeneidad no observada.

Modelo de efectos fijos individuales:

$$y_{it} = \alpha_i + x'_{it}\beta + u_{it}, \quad u_{it} \sim N(0, \sigma_u^2)$$

Modelo de efectos fijos temporales:

$$y_{it} = \alpha_t + x'_{it}\beta + u_{it}, \quad u_{it} \sim N(0, \sigma_u^2)$$

Modelo de efectos fijos individuales y temporales:

$$y_{it} = \alpha_{it} + x'_{it}\beta + u_{it}, \quad u_{it} \sim N(0, \sigma_u^2)$$

La heterogeneidad no observada es muy importante en datos de panel ya que nos indica que existen características no observables, no medibles, que son propias de cada individuo. Variables difíciles de cuantificar, en el caso de efectos específicos sería la cultura de una zona o sus instituciones mientras un efecto temporal podría ser una crisis económica.

Para estudiar la heterogeneidad podemos usar efectos fijos o efectos aleatorios.

En efectos fijos se asume que los componentes individuales no están correlacionados con tus variables explicativas y que la covarianza entre variables explicativas y componente individual es distinta de cero. Es decir, que son esas características no observables y heterogéneas por individuo las que están relacionadas con nuestras variables explicativas.

Hay varios métodos dentro de efectos fijos, como el método dummy que añade una variable dummy a cada observación individual; el método between donde se estima los promedios a lo largo de los individuos y el método más popular es el método within que elimina los componentes individuales a través de una estimación respecto a las medias individuales, el inconveniente es que de ese modo elimina las variables explicativas que no sufren variaciones a lo largo del tiempo.

$$y_{it} - \bar{y}_{.t} = (x_{it} - \bar{x}_{.t})' \beta + (u_{it} - \bar{u}_{.t})$$

Si se quiere incluir esas variables invariantes a lo largo del tiempo se usa efectos aleatorios que supone que no existe una correlación entre los efectos individuales y las variables explicativas y que los componentes individuales aleatorios, la covarianza entre las variables y el componente individual son igual a cero. Los efectos aleatorios interpretan el termino independiente como una variable aleatoria, más concretamente la descomponen en una parte contraste y otra aleatoria.

$$y_{it} = \alpha_{it} + x'_{it}\beta + u_{it} = \alpha + \epsilon_i + x'_{it}\beta + u_{it} = \alpha + x'_{it}\beta + w_{it}$$

Suponiendo las hipótesis básicas siendo ϵ_i las características de individuos no observables y u_{it} el ruido blanco:

$$\epsilon_i \sim N(0, \sigma_\epsilon^2) \quad u_{it} \sim N(0, \sigma_u^2)$$

En resumen, el enfoque de efectos fijos es que los efectos latentes están correlacionados con las variables explicativas mientras que el supuesto de efectos aleatorios es que no existe esa correlación.

Para determinar que enfoque utilizar esta el contraste de Hausman, siendo la hipótesis nula que los parámetros bajo ambos modelos son iguales, lo que implica que se debe usar el modelo de efectos aleatorios. En caso contrario, el de efectos fijos.

Siendo el estadístico:

$$(\hat{\beta}_{EF} - \hat{\beta}_{EA})' [Var(\hat{\beta}_{EF}) - Var(\hat{\beta}_{EA})]^{-1} (\hat{\beta}_{EF} - \hat{\beta}_{EA}) \sim \chi^2_{k-1}$$

5. Resultados

Como se ha mencionado previamente, primero se analizarán las 50 provincias una vez con un modelo de agrupación de clústeres para intentar separar las provincias despobladas o en peligro de ello de las que no. Seguido a esto, se volverá a hacer el mismo análisis de las que consideremos despobladas para ver los subgrupos existentes y sus características. Posteriormente se analizarán los datos de 2019 de la misma forma mientras se comparan con lo obtenido en 2020. Finalmente se realizará un estudio de datos de panel sobre los casos más preocupantes para discernir como influyen las variables explicativas y cuales influyen más que otras.

5.1. Análisis clúster. Separación de la España abandonada de la abarrotada

Primero realizamos un análisis clúster con todas las provincias de España excluyendo Ceuta y Melilla. Obtenemos un modelo regular en el que solo nos separa la muestra en 2 clústeres (Figura 19). Sin embargo, dado que no hemos segmentado la muestra todavía según provincias despobladas y no despobladas es algo esperable.

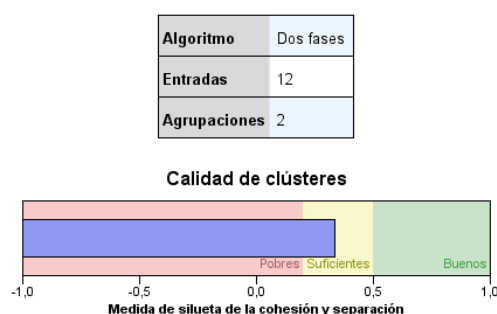


Figura 19: Resumen del primer modelo 2020.

La Figura 20 muestra la importancia de las variables seleccionadas para la muestra en cuanto a la división de clústeres. La variable Geo ha tomado el papel más importante como era esperable, seguida del Crecimiento Vegetativo y la Densidad, variables que reflejan muy bien la despoblación y el estado actual de la provincia. La población mayor de 65 años, el Crecimiento Anual del PIB, la superficie y el porcentaje de empleo en el sector de servicios demuestran una relevancia significativa también.

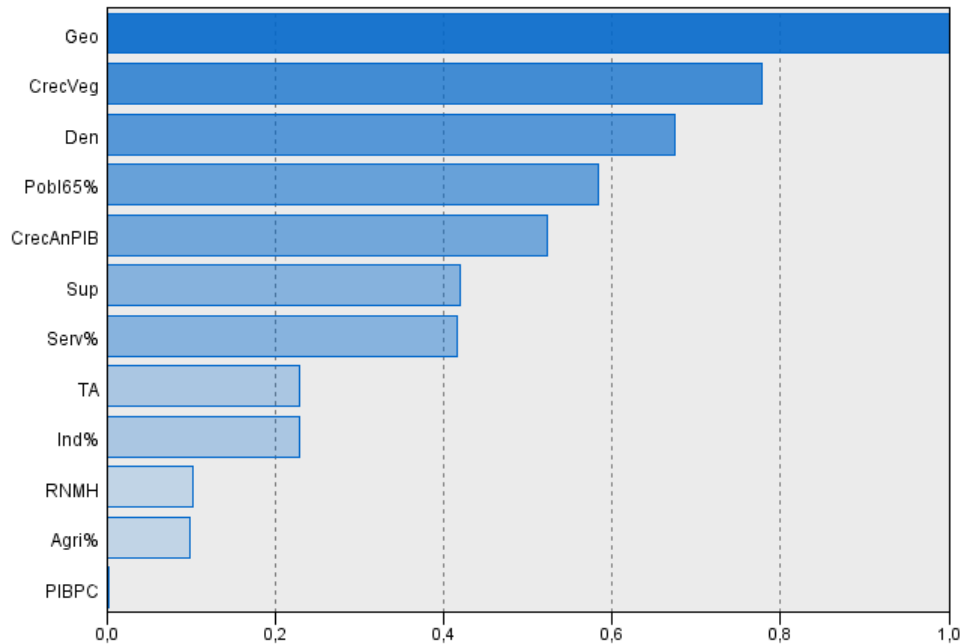


Figura 20: Importancia de las variables para el predictor. Primer modelo 2020.

La renta, el porcentaje del sector agrario y el PIB per cápita muestran aportaciones escasas a nuestro predictor. Esto podría deberse a que el análisis se ha centrado más a nivel nacional y grandes diferencias entre provincias, mientras que el PIBPC y la RNMH son variables más enfocadas a unidades pequeñas y que, con muchas observaciones, puede suponer escasa diferencia. Por ello conservaremos estas variables en el modelo con interés en su futura importancia.

Sin embargo, si se han eliminado otras variables con escasa importancia para el predictor y que reducían la calidad del modelo en medida significativa son, la tasa de natalidad, la tasa de mortalidad, la tasa de paro y la población. Esta última contra nuestras predicciones de ser la superficie la variable eliminada. No obstante, la densidad permanece en el modelo, variable muy útil y preferida para explicar la despoblación. La tasa de paro también es una variable no esperable a primera vista, pero como ya se ha concluido (García Lizana et al., 1980), la tasa de paro no es una variable de gran importancia para clasificar la despoblación.

Se ve en la Figura 21 como todas las provincias que entran dentro de CC (Costa desde Huelva hasta Girona incluyendo las islas) se agrupan junto a Bizkaia y Gipuzkoa (CF). Por último, para completar el Clúster 2 tenemos a Madrid (única provincia del interior), juntando un 36% de las provincias de España (18).

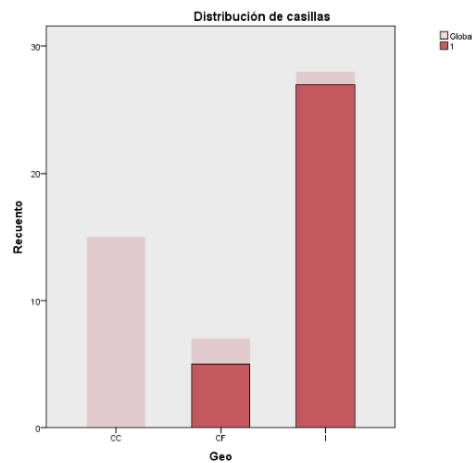


Figura 21: Área geográfica por clúster. Primer modelo 2020.

Esto se debe a que las provincias costeras con climas benignos, como son el área del mediterráneo, así como las islas Canarias y Baleares, están muy vinculadas con la dependencia económica de España del turismo y por tanto atraen mucha población interior y exterior que se establece a vivir en estas zonas.

El País Vasco, al igual que Cataluña, beneficiados por sus reivindicaciones nacionalistas desde los Planes de Estabilización de 1950 hasta el presente, han recibido un gran apoyo económico a su sector industrial, por lo cual concentran conjuntamente con Madrid, polos de gran atracción de población. En el caso de Madrid beneficiada por su capitalidad, turismo, situación geográfica y movimiento económico de gran ciudad.

Son destacables los casos de Álava y Lleida que no son incluidos en el Clúster 2.

Por otro lado, tenemos la costa de Galicia, Asturias y Cantabria junto al resto de provincias no costeras (64%, 32 provincias) formando el Clúster 1 (Figura 22), que estudiaremos con más profundidad.

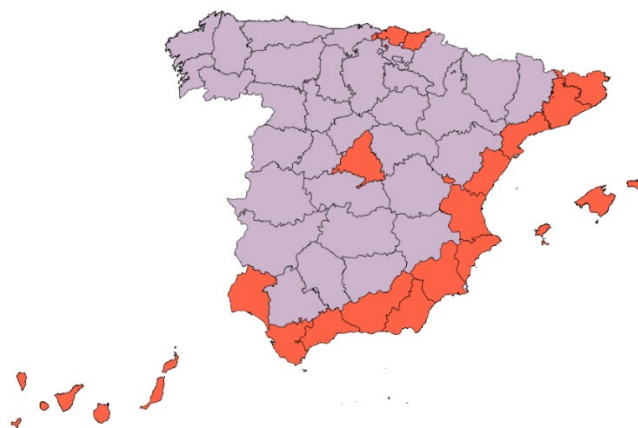


Figura 22: Provincias por clúster (Clúster 1: rojo, Clúster 2: morado). Primer modelo 2020.

Haremos un resumen de las diferencias entre ambos clústeres respecto a las variables continuas con más importancia del predictor.

El Clúster 1 presenta la mayor parte de los casos con CrecVeg inferior a -2 (media de -7 , Tabla 2¹³); incluye en gran parte provincias con densidad menor a 100.000 hab/km² (media de 51.24); un porcentaje de población envejecida mayor al 19% (media de 22.95%); un crecimiento anual del PIB con media en -8% centrado en $[-10, -5.5]$; una distribución normal de la superficie (media cercana a 12 mil km²) y un porcentaje de servicios principalmente en $[60, 70]\%$ (Figura 23).

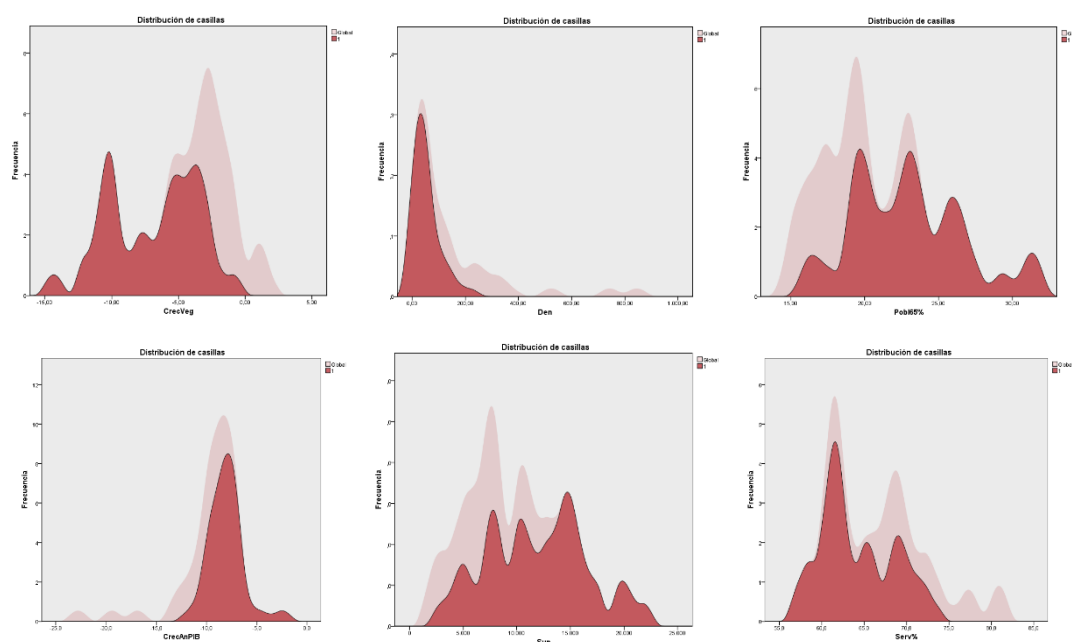


Figura 23: Distribuciones para las provincias del Clúster 1 de las variables crecimiento vegetativo, densidad, población mayor de 65 años, crecimiento anual del PIB, superficie y activos en el sector servicios.

¹³ La Tabla 2 se encuentra en el Anexo y contiene las agrupaciones de las observaciones según variable y clúster mostrando las medias correspondientes del primer modelo del 2020.

Mientras, el Clúster 2, se caracteriza por un crecimiento vegetativo con valores muy cercanos a cero (media de $-1,7$); densidades mayores a 100.000 (media de 275 hab/km²); un porcentaje de población mayor de 65 años centrado en $[15, 19]\%$ (media de 18%); un crecimiento del PIB anual inferior al -10% (media de -12%); cerca de la mitad de la superficie que el Clúster 1, con una distribución normal centrada en 7.000 km² y con un porcentaje de empleo en servicios medio en 70% (Figura 24). Cabe destacar que las distribuciones de los datos del Clúster 2 son más heterogéneas que las del Clúster 1 las cuales se suelen encontrar más agrupadas.

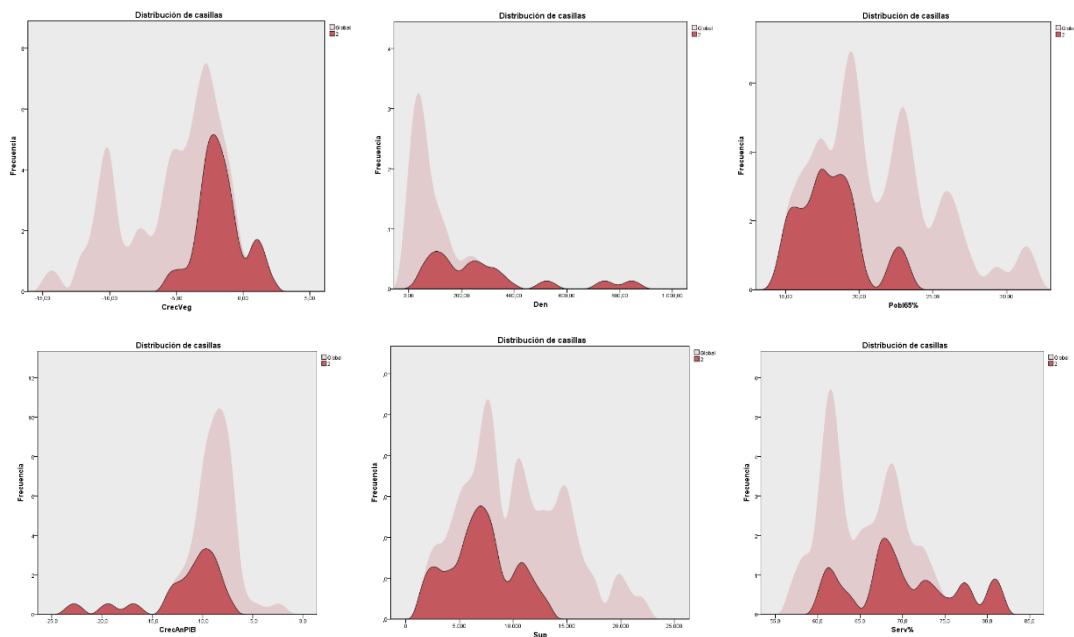


Figura 24: Distribuciones para las provincias del Clúster 2 de las variables crecimiento vegetativo, densidad, población mayor de 65 años, crecimiento anual del PIB, superficie y activos en el sector servicios.

5.2. Análisis clúster. División de la España abandonada

Continuamos con un segundo y final análisis clúster limitado a las provincias del Clúster 2 para así clasificar las que más nos interesan de España. En la Tabla 3 se ve que la razón de medidas de distancia (heterogeneidad entre clúster) con un valor más elevado se corresponde con 5 clústeres. Con gran diferencia frente a las demás opciones aplicaremos el estudio con 5 clústeres.

Número de clústeres	Criterio bayesiano de Schwarz (BIC)	Cambio BIC ^a	Razón de cambios BIC ^b	Razón de medidas de distancia ^c
1	345,894			
2	373,762	27,868	1,000	1,321
3	414,216	40,454	1,452	1,327
4	464,348	50,132	1,799	1,265
→ 5	520,683	56,335	2,021	1,720
6	586,807	66,124	2,373	1,261
7	655,741	68,934	2,474	1,009
8	724,770	69,029	2,477	1,083

Tabla 3: Estadísticos según el número de clústeres

La distribución en cuanto a número de provincias por clúster es homogénea excepto el Clúster 2, por su gran tamaño (Tabla 4); y 3, que representa a la mayoría de las provincias de costa fría (Tabla 5). Esto podría parecer interesante ya que la restante, Lugo, tiene características distintas frente a las demás provincias costeras. No obstante, Lugo es una provincia con muy poca costa comparada con las demás, si bien la tiene y en los últimos años ha recibido mucho turismo, su escasa línea costera no supone un cambio significativo por lo que no sorprende que su comportamiento sea más parecido a provincias del interior.

	N	% de combinado	% del total
Clúster 1	5	15,6%	15,6%
2	10	31,3%	31,3%
3	4	12,5%	12,5%
4	7	21,9%	21,9%
5	6	18,8%	18,8%
Combinado	32	100,0%	100,0%
Total	32		100,0%

Tabla 4: Distribución por clústeres.

	CF		I	
	Frecuencia	Porcentaje	Frecuencia	Porcentaje
Clúster 1	0	0,0%	5	18,5%
2	0	0,0%	10	37,0%
3	4	80,0%	0	0,0%
4	0	0,0%	7	25,9%
5	1	20,0%	5	18,5%
Combinado	5	100,0%	27	100,0%

Tabla 5: Distribución del área geográfica por clústeres. Segundo modelo 2020.

En este caso tenemos un mejor modelo (Figura 25), aunque sigue sin llegar a ser satisfactorio.

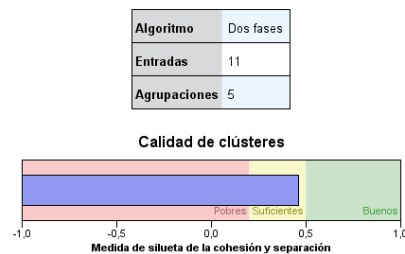


Figura 25: Resumen del modelo. Segundo modelo 2020.

Se aprecia como CrecAnPIB y el PIBPC pasan a intercambiar sus lugares de importancia del predictor (Figura 26). Pobl65% se mantiene a la cabeza y vemos un ascenso de variables que enfocan más al habitante que a la provincia en este segundo análisis. Tales como la Renta Neta Media por Hogar y el PIB per cápita (como se había predicho previamente). Para incrementar más la calidad del modelo y debido a su escasa significancia se elimina la variable crecimiento anual del PIB.

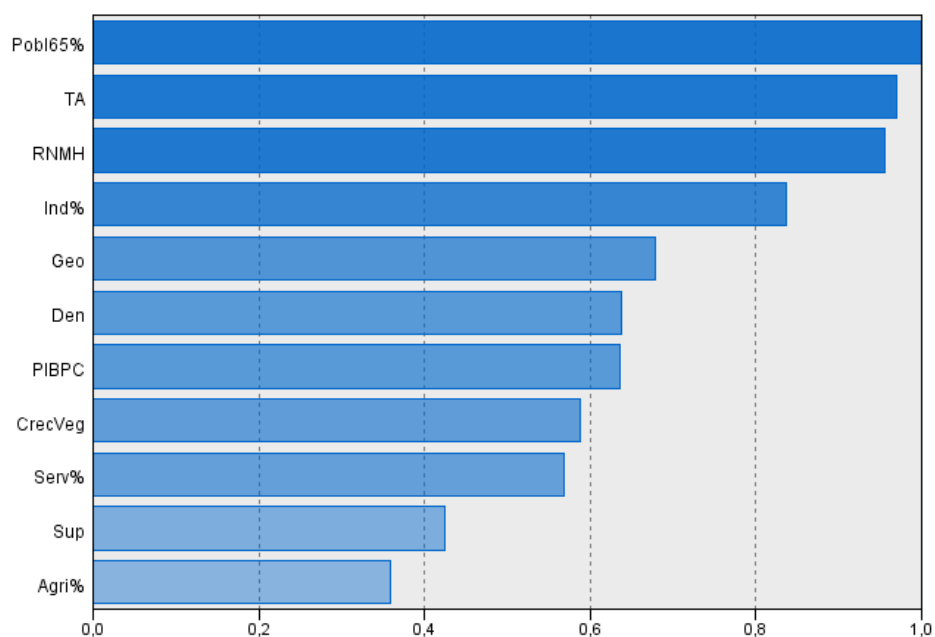


Figura 26: Importancia de las variables para el predictor. Segundo modelo 2020.

El Clúster 2, el más grande, lo representan los valores de Renta (media de 33.000, Tabla 6¹⁴), PIBPC (media de 27.000) y porcentaje de empleados del sector industrial (media de 22 %) más altos de nuestra muestra (Figura 27). Vemos que el incremento en la significancia del predictor en PIBPC y RNMH se debe probablemente a este clúster ya que los otros presentan comportamientos más homogéneos entre ellos.

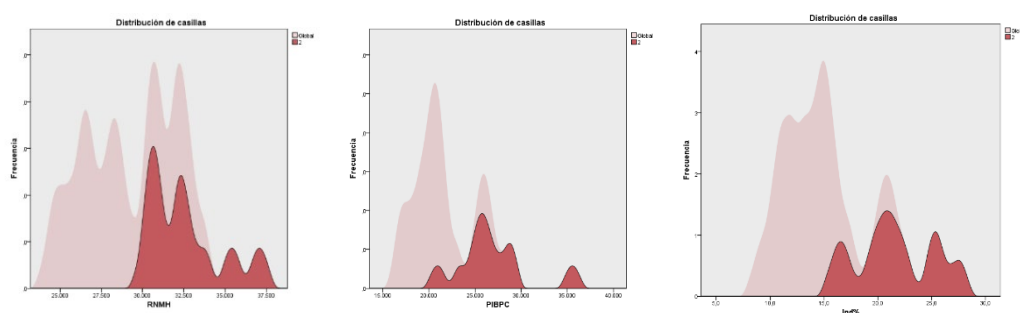


Figura 27: Distribuciones para las provincias del Clúster 2 de las variables renta neta media por hogar, PIB per cápita y activos en el sector industrial.

¹⁴ La Tabla 6 se encuentra en el Anexo y contiene las agrupaciones de las observaciones según variable y clúster mostrando las medias correspondientes del segundo modelo del 2020.

El Clúster 4 se caracteriza por ser el opuesto al Clúster 2, con la RNMH (media de 26.000), PIBPC (media de 19.000) e Ind% (media de 12.5%) más bajo de la muestra (Figura 28).

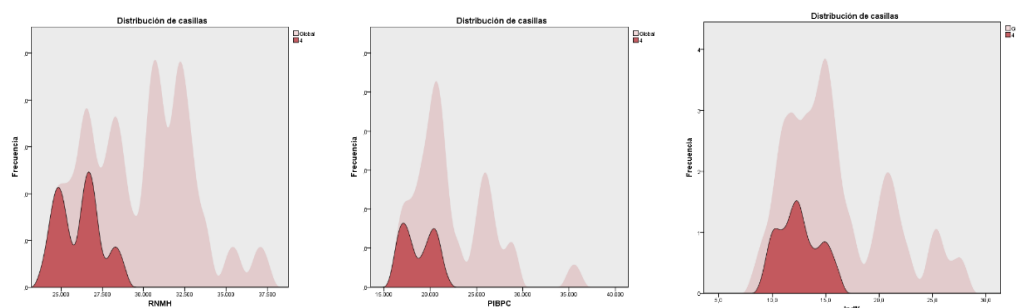


Figura 28: Distribuciones para las provincias del Clúster 4 de las variables renta neta media por hogar, PIB per cápita y activos en el sector industrial.

Además, apreciamos unas cualidades geográficas bastante interesantes, una densidad bastante baja (media de 30 hab/km²), una superficie muy grande en comparación con las demás provincias (media de 17.000 km²) y un alto porcentaje de empleados en el sector agrario (Figura 29). Por tanto, concluimos que este clúster se caracteriza por provincias que, dado su terreno, se han dedicado a fines agrícolas y debido al poco atractivo actual de esta actividad poseen una densidad y economía muy pobre.

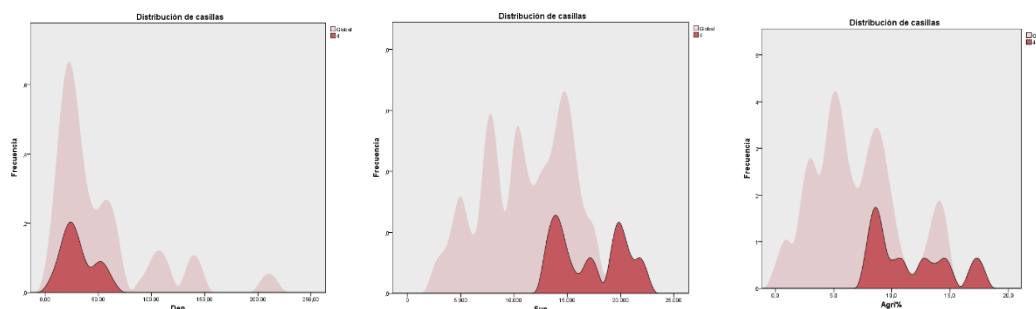


Figura 29: Distribuciones del Clúster 4 de las variables densidad, superficie y activos en el sector agrario.

El Clúster 5 representa esas provincias con un porcentaje de población envejecida (media de 29%) y crecimiento vegetativo (media de -11.5) muy preocupantes, ambos indicadores muy claros de la despoblación (Figura 30). Recordemos que Lugo (CF) se encuentra en este clúster, las provincias de Galicia tienen este trato en común, algo muy preocupante de cara al futuro próximo.

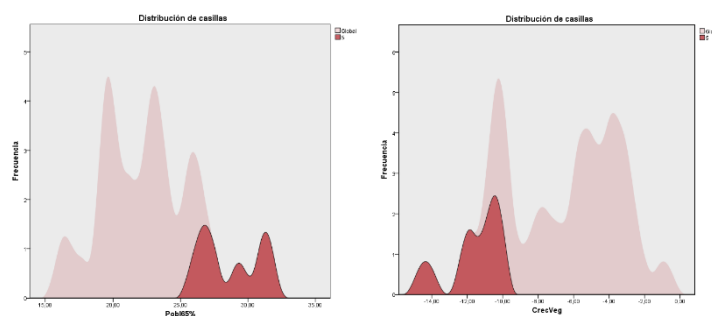


Figura 30: Distribuciones para las provincias del Clúster 5 de las variables población de mayores de 65 años y crecimiento vegetativo.

Mientras que sus densidades no cumplen con el NUTS 3 en ningún caso, son las provincias de este clúster las que tienen la media más baja, 28 hab/km² (Figura 31). Algunas provincias con esta situación muy alarmante y seleccionadas en este clúster son Lugo, Ourense y Zamora. También destaca por su baja tasa de actividad (media de 51%).

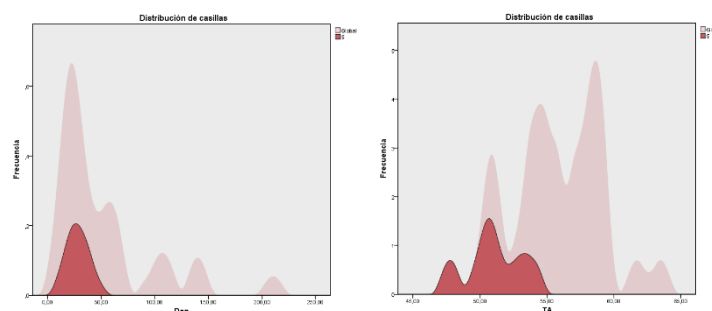


Figura 31: Distribuciones para las provincias del Clúster 5 de las variables densidad y tasa de actividad.

El Clúster 1 es el contrario del Clúster 5, con la menor población envejecida (media de 19%), mayor crecimiento vegetativo (media de -3.5) y alta tasa de actividad (media de 60%) se sitúa en el otro extremo (Figura 32).

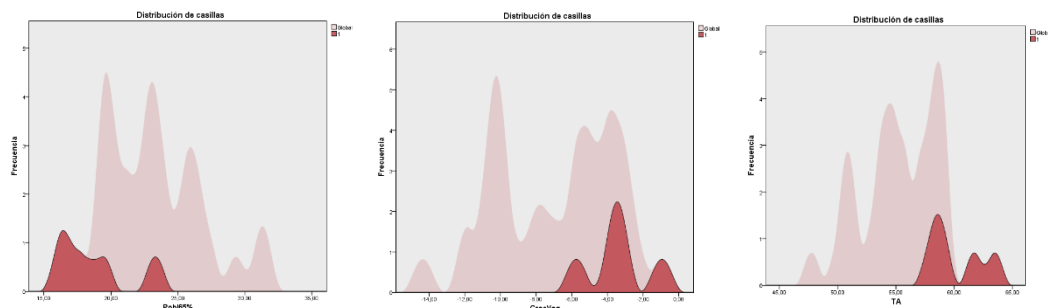


Figura 32: Distribuciones para las provincias del Clúster 1 de las variables población mayor de 65 años, crecimiento vegetativo y tasa de actividad.

Este clúster también se ve reflejado en otras variables que comparte comportamiento con el Clúster 3, aunque este último tenga menos dispersión que el 1 (Figura 33). Ambos presentan altos valores de densidad (media de 61 y 140 hab/km²) y porcentaje de empleados en el sector servicios (media de 68,5% y 67,5%) mientras que tienen un bajo porcentaje de empleados en el sector agrario (media de 4.75% y 4%).

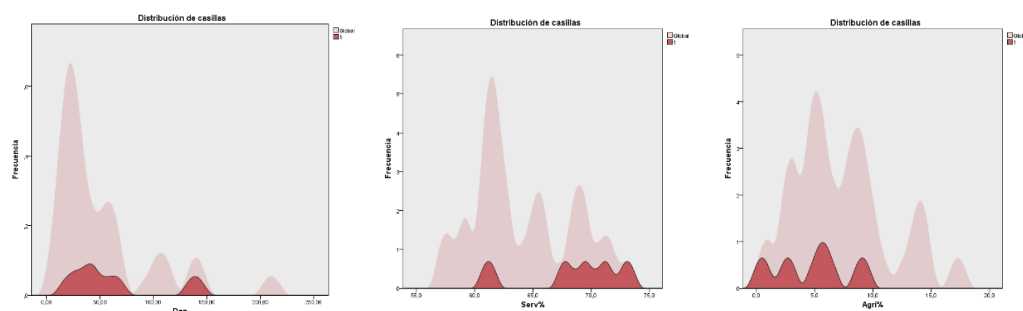


Figura 33: Distribuciones para las provincias del Clúster 1 de las variables densidad, activos en el sector servicios y activos en el sector agrario.

El Clúster 3 destaca por compartir estas cualidades mientras tiene las provincias de menor tamaño (media de 7.000 km²) y ser costeras con el atlántico (Figura 34).

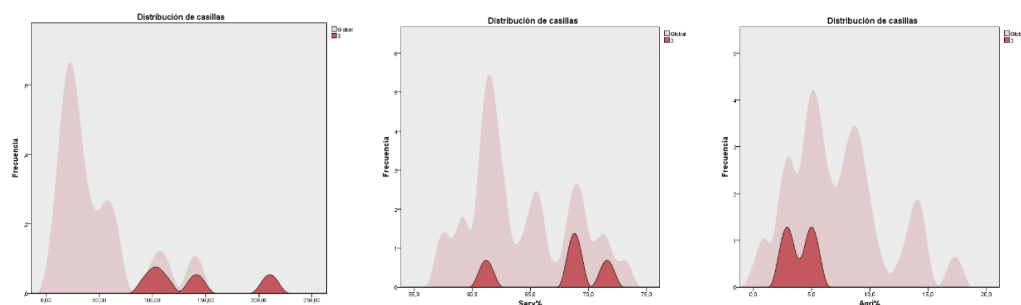


Figura 34: Distribuciones para las provincias del Clúster 3 de las variables densidad, activos en el sector servicios y activos en el sector agrario.

Fijándonos ahora en la Figura 35 podemos ver como el Clúster 1, con características opuestas a la despoblación, se caracteriza por capitales de comunidades autónomas o limítrofes a los mayores centros metropolitanos de España. Estas provincias deberían haber sido marcadas para el Clúster 2 en el primer análisis clúster, pero por su falta de calidad y variables idóneas no sucedió.

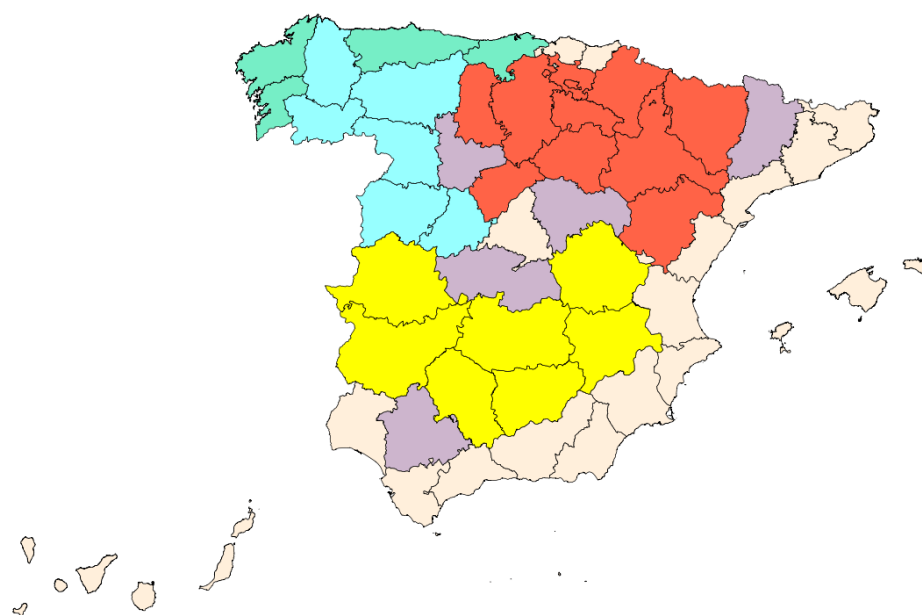


Figura 35: Provincias por clúster (Clúster 1: morado, Clúster 2: rojo, Clúster 3: azul verdoso, Clúster 4: amarillo, Clúster 5: azul). Segundo modelo 2020.

Cabe destacar que la distribución territorial de los restantes cuatro clústeres es muy homogénea con lo que nos indica que las características de cada clúster tienen una gran influencia geográfica y viceversa (como ha marcado la variable Geo previamente, a pesar de su generalidad).

El Clúster 5, representado por las provincias con más declive poblacional se ubica en las provincias no costeras de Galicia y la parte oeste de Castilla y León. A pesar de no contar con ninguna de las provincias con peor densidad (Clúster 2: Teruel, Soria y Clúster 4: Cuenca) de España, su comportamiento desde luego que genera mucha preocupación por como estarán dentro de unas décadas si no se hace nada significativo para evitarlo. No obstante, el gobierno de Galicia está al tanto del lamentable estado de la mitad de sus provincias y está tomando medidas sobre el asunto.

Ni el Clúster 3 con provincias con gran parte de la extensión costera ni el Clúster 2, que contempla desde Aragón hasta la parte este de Castilla y León (Sistema Ibérico y Pirineos), presentan un comportamiento muy preocupante de cara a la despoblación. El Clúster 3 gracias a su costa tiene una densidad muy alta en comparación con las demás, pero el resto de sus valores no se aleja mucho del Clúster 2 con excepción de algunas variables económicas, en las que el Clúster 2 destaca.

Finalmente, el Clúster 4, ocupando la Submeseta Sur, Sierra Morena y la zona de Extremadura promete ser más difícil de abordar, requiriendo otro tipo de medidas, debido a su alto porcentaje de empleo en el sector agrícola, peores registros económicos y su baja densidad, lo que lo coloca en peor situación que el Clúster 2.

En orden descendente de preocupación de cara a la despoblación tenemos el Clúster 5, el Clúster 4, el Clúster 2 y el Clúster 3.

Comparando nuestros resultados con los de Azón y Bandrés (2021) encontramos grandes similitudes (Figura 36). Con las excepciones de Guadalajara, Valladolid, Navarra y Álava, las provincias que eligieron para su estudio son las mismas que recogen los Clústeres 5, 4 y 2 del nuestro. Destaca el caso de Álava debido a la gran diferencia de clasificación, Azón y Bandrés (2021) no la contemplan siquiera en su estudio mientras nosotros la incluimos en el tercer clúster en orden de preocupación.

Analizándola más en detalle vemos que su densidad es muy alta (>100) y que no ha dejado de aumentar desde 1950. Debe haberse agrupado por el peso del resto de variables, pero está claro que no presenta problemas de despoblación. En el caso de provincias como Navarra y La Rioja, estas tienen buenos datos económicos, pero su densidad no sobrepasa mucho al resto por la que la mantendremos en el grupo de despobladas.

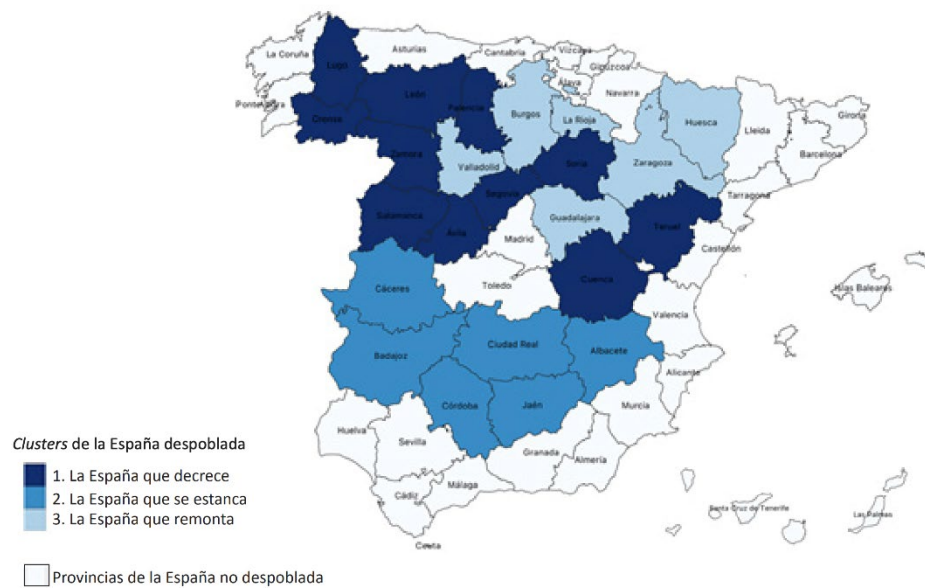


Figura 36: Tipología de las provincias de la España despoblada. Fuente: Azón y Bandrés (2021).

Su selección se caracterizó por provincias que cumplieron los siguientes criterios excluyendo de los cálculos las capitales de provincia y ciudades de más de 50.000 habitantes, así centrándose más en los municipios más despoblados de las respectivas provincias:

Tasa de crecimiento de la población negativa entre 1950 y 2019.

Densidad poblacional inferior a la media nacional.

Mientras su Clúster 2 “la España que se estanca” es muy similar a nuestro Clúster 4, los restantes se mezclan más, incluyendo en “la España que decrece” los casos de Teruel, Soria y Cuenca (y Palencia y Segovia). Esta diferencia probablemente se deba a considerar el crecimiento vegetativo, la tasa de actividad y el sector de servicios en nuestro estudio, factores que caracterizan bastante nuestro Clúster 5.

5.3. Análisis clúster. Comparación de 2019 frente a 2020

Al igual que en el primer análisis clúster de 2020, en el primer análisis clúster del 2019 las variables económicas carecen de relevancia para nuestro predictor. Sin embargo, destaca la importancia de la tasa bruta de mortalidad que previamente fue tan escasa que se descartó del modelo (Figura 37).

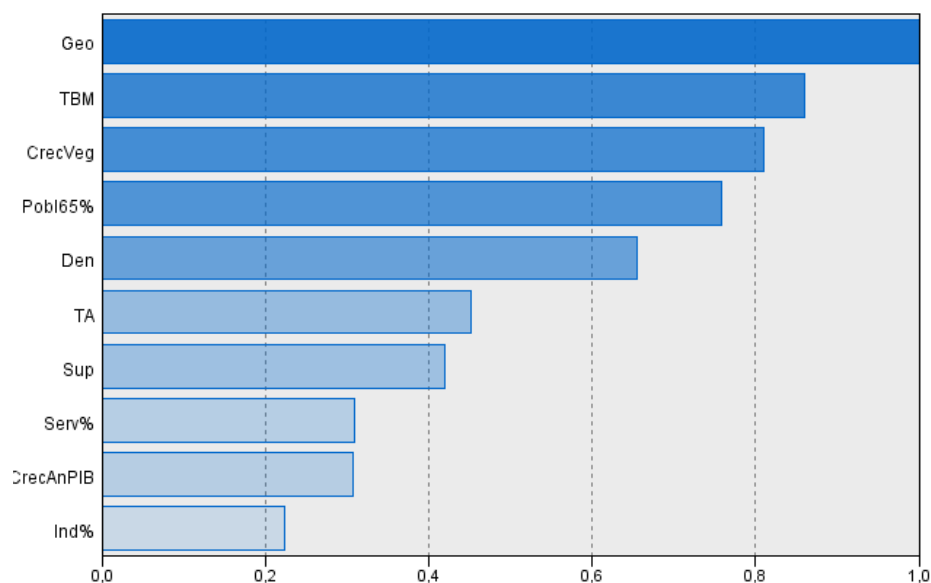


Figura 37: Importancia de las variables para el predictor. Primer modelo 2019.

Como se ve en la Figura 38, la división entre la España abandonada y la que crece es muy parecida. La única diferencia es la provincia de Guadalajara que forma parte del clúster de la España que crece al contrario que en el análisis de 2020. No obstante, en el segundo análisis clúster de 2020 ya se clasificó esta provincia en este grupo por lo que no es un cambio significativo. La razón del cambio podría deberse a la adición de la tasa bruta de mortalidad al modelo y la diferencia entre el crecimiento vegetativo con el 2020, ya que en 2019 Guadalajara fue de las pocas provincias con un crecimiento positivo.

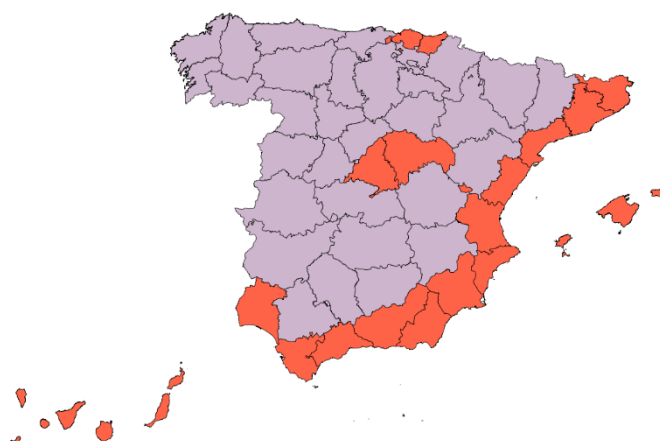


Figura 38: Provincias por clúster (Clúster 1: morado, Clúster 2: rojo). Primer modelo 2019.

Las variables económicas pasan a tener mayor importancia para el predictor en 2019, aunque la representación de los sectores disminuye bastante (Figura 39). La densidad toma menor relevancia, pero el crecimiento vegetativo se tiene más en cuenta. Ambos grupos de variables mantienen una importancia parecida con pequeños relevos intragrupales.

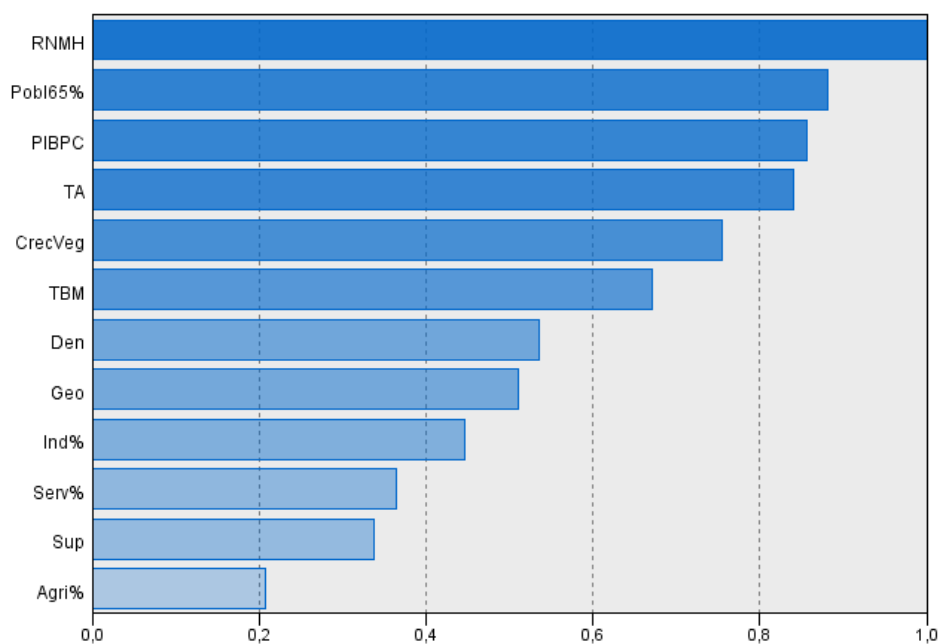


Figura 39: Importancia de las variables para el predictor. Segundo modelo 2019.

Al realizar el segundo análisis clúster también se observa un comportamiento similar, aunque con más diferencias. Las provincias de costa fría mantienen la misma clasificación (Tabla 7), con Asturias, Cantabria, A Coruña y Pontevedra formando el Clúster 2.

	CF		I	
	Frecuencia	Porcentaje	Frecuencia	Porcentaje
Clúster 1	0	0,0%	7	26,9%
2	4	80,0%	0	0,0%
3	0	0,0%	9	34,6%
4	0	0,0%	5	19,2%
5	1	20,0%	5	19,2%
Combinado	5	100,0%	26	100,0%

Tabla 7: Distribución del área geográfica por clústeres. Segundo modelo 2019.

Lugo se vuelve a agrupar con las provincias del noroeste interior (Figura 40) dando lugar al Clúster 5, el que presenta mayor peligro frente a la despoblación.

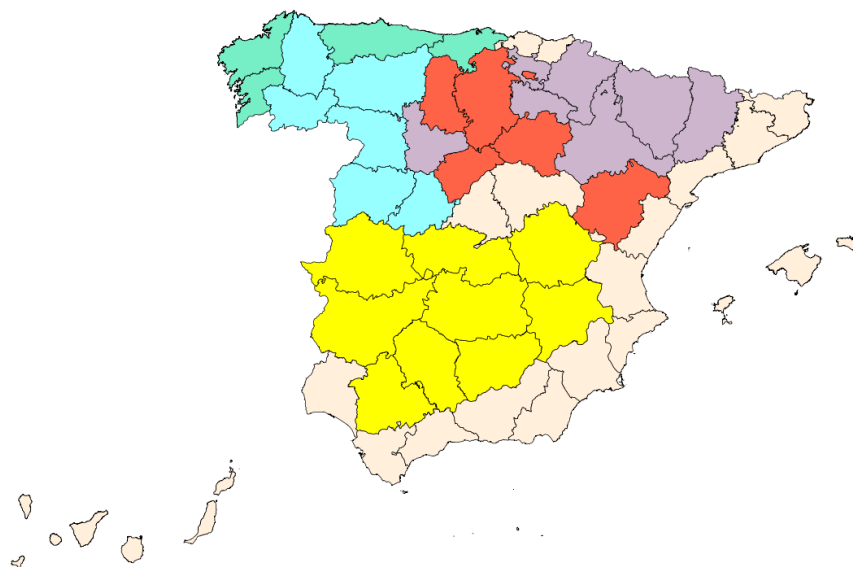


Figura 40: Provincias por clúster (Clúster 1: morado, Clúster 2: azul verdoso, Clúster 3: amarillo, Clúster 4: rojo y Clúster 5: azul). Segundo modelo 2019.

El grupo que representaba provincias erróneamente clasificadas, las que deberían haber pertenecido al otro clúster en el primer análisis, se ve fragmentado en dos partes.

Una de ellas, compuesta por Toledo y Sevilla, se une al Clúster 3 (sur de España), el cual representa la España estancada; caracterizado por su amplio sector agrícola, baja densidad y peores registros económicos.

La otra parte, compuesta por Valladolid y Lleida, se une a las provincias del noreste (divididas en 2 clústeres a diferencia del primer análisis) formando el Clúster 1. Es este el que toma el papel de provincias que deberían haber sido parte del otro clúster en el primer análisis.

El Clúster 1 presenta los mayores indicadores económicos, desde el PIBPC hasta el reparto de activos por los sectores; a su vez cuenta con el crecimiento vegetativo y la tasa bruta de mortalidad más bajos de este segundo análisis (Tabla 8¹⁵). Las provincias parecen cuadrar a primera vista salvo por el caso de Huesca, la cual tiene cifras similares para Ind% y Agri%. En el caso del sector agrario, es la sexta provincia con mayor porcentaje de activos. No obstante, son sus elevados valores en la renta, el PIBPC y la tasa de actividad los que la colocan en este clúster.

El Clúster 4 lo forman las provincias restantes del interior norte junto a Teruel, manteniendo el perfil del clúster de la España que remonta. Se caracteriza por una gran implicación en el sector industrial y valores económicos a mitad de camino entre los del Clúster 1 y los Clústeres 3 y 5. Sin embargo, sus valores demográficos son muy bajos, destacando con una densidad media de 17 hab/km².

¹⁵ La Tabla 8 se encuentra en el Anexo y contiene las agrupaciones de las observaciones según variable y clúster mostrando las medias correspondientes del segundo modelo del 2019.

5.4. Datos de panel

Frente a bases de datos de este tipo se pueden aplicar distintas metodologías como la de pools de mínimos cuadrados ordinarios, la de efectos fijos y la de efectos aleatorios.

Para identificar apropiadamente cuál de estas metodologías elegir se usa la prueba de Breusch-Pagan LM.

H0: la varianza entre individuos es igual a cero o, dicho de otra forma, la ausencia de diferencias significativas entre individuos.

Breusch and Pagan Lagrangian multiplier test for random effects

$$\text{den}[\text{provincia}, t] = Xb + u[\text{provincia}] + e[\text{provincia}, t]$$

$$\text{Test: } \text{Var}(u) = 0$$

$$\text{chibar2}(01) = 2262.39$$

$$\text{Prob} > \text{chibar2} = 0.0000$$

Al rechazar H0 se toma el camino del estudio de análisis de panel puesto que hay diferencias significativas entre individuos.

Posteriormente hay que utilizar el test de Hausman para identificar qué efectos son mejor para nuestro modelo. Este test primero realiza un modelo de efectos fijos within y otro de efectos aleatorios GLS para luego poder calcular las diferencias entre ambos. Lo más importante son las diferencias en los coeficientes y el estadístico Chi2. Al ser los individuos provincias, debería resultar en efectos fijos en vez de aleatorios.

H0: el efecto inobservable no está correlacionado con las variables explicativas, la diferencia entre los coeficientes no es sistemática.

En la tabla 9 se rechaza la hipótesis nula por lo que se deberá usar efectos fijos.

	Coef.
Chi-square test value	20.05
P-value	.005

Tabla 9: Test de especificación de Hausman.

Esto significa que variables como Clúster y Geo no se tendrán en cuenta en el modelo como se ve en la Tabla 10. Nos sale un modelo con un R2 muy bajo, pero con casi todas las variables significativas.

den	Coef.	St.Err.	t-value	p-value	[95% Conf	Interval]	Sig
crecveg	.148	.051	2.89	.004	.047	.249	***
ta	-.057	.031	-1.85	.066	-.118	.004	*
piGPC	0	0	5.66	0	0	0	***
agri	.06	.028	2.13	.033	.005	.116	**
ind	-.127	.025	-5.11	0	-.177	-.078	***
serv	-.049	.021	-2.33	.02	-.091	-.008	**
pobl65	-.263	.087	-3.03	.003	-.433	-.092	***
o	0	.	.	.	.	.	.
o	0	.	.	.	.	.	.
crecanpib	-.061	.012	-5.01	0	-.086	-.037	***
Constant	43.573	3.266	13.34	0	37.152	49.994	***

Mean dependent var	30.844	SD dependent var	16.334
R-squared	0.330	Number of obs	418
F-test	23.899	Prob > F	0.000
Akaike crit. (AIC)	1123.900	Bayesian crit. (BIC)	1160.219

*** $p < .01$, ** $p < .05$, * $p < .1$

Tabla 10: Resultados de la regresión lineal por efectos fijos (within).

No obstante, este no es el modelo final ya que hay que estudiar los errores primero. Comenzando con la autocorrelación con el test de Wooldridge. La autocorrelación causaría que los errores estándar de los coeficientes parezcan más pequeños de lo que en verdad son dando lugar a un R^2 más elevado de lo que debería.

H0: No Existe autocorrelación de primer orden.

Wooldridge test for autocorrelation in panel data

F (1, 21) = 691.096

Prob > F = 0.0000

Rechazamos la hipótesis nula por lo que se cambiara el modelo a uno que maneje bien la autocorrelación. Antes de proceder con otros errores hay que identificar si el retardo que hay que aplicar debe ser común o específico para cada provincia. Para determinar esto se analiza de igual forma que el test de Hausman, se aplica un modelo con cada caso y se estudian las diferencias entre sus coeficientes. Si las diferencias son significativas se usan retardos específicos

por individuo, en caso contrario retardo común. Como se ve en las Tablas 11 y 12¹⁶ los coeficientes son relativamente distintos y el estimador de la Chi2 de la Tabla 12 es mucho más elevado que el de la Tabla 11 por lo que se hará una prueba para comprobar si la decisión es correcta en función de los valores de los retardos específicos.

En segundo lugar, estudiamos la heterocedasticidad por medio del test modificado de Wald

H0: Hay homocedasticidad, es decir, varianza constante.

Modified Wald test for groupwise heteroskedasticity in fixed effect regression model

H0: $\sigma(i)^2 = \sigma^2$ for all i

chi2 (22) = 7626.89

Prob>chi2 = 0.0000

Rechazamos H0 por lo que existe heterocedasticidad.

Por último, se estudiará la correlación serial contemporánea. Normalmente se usa el test LM Breusch-Pagan de independencia, sin embargo, ese test no es adecuado para este modelo puesto que no es válido en paneles cortos sino en largos. Por medio del test de Pesaran y el test de Friedman analizaremos este problema.

H0: no existe dependencia cruzada, es decir, los residuos no están correlacionados.

Pesaran's test of cross sectional independence = 6.135, Pr = 0.0000

Average absolute value of the off-diagonal elements = 0.400

Friedman's test of cross sectional independence = 41.994, Pr = 0.0042

El valor medio de la diagonal es considerablemente alto y ambos test rechazan la hipótesis nula por lo que hay que incluir la correlación serial contemporánea en nuestro modelo final.

Teniendo en cuenta todos los errores detectados (autocorrelación de primer orden, heteroscedasticidad y dependencia cruzada) se procede con una regresión Prais-Winsten con retardos específicos por individuos como se ve en la Tabla 13¹⁷. Como hay una serie de variables explicativas que no son significativas se van quitando de una en una hasta llegar a un modelo final satisfactorio (Tabla 14).

¹⁶ Las Tablas 11 y 12 se encuentran en el Anexo y representando dos modelos de regresión lineal FGLS, uno con retardo común AR(1) y otro con retardos específicos PSAR(1).

¹⁷ La Tabla 13 se encuentra en el Anexo representando el primer modelo de regresión Prais-Winsten (PCSEs) previo a depuración de variables no significativas.

den	Coef.	St.Err.	t-value	p-value	[95% Conf	Interval]	Sig
ta	-.122	.06	-2.03	.042	-.239	-.004	**
tp	.144	.038	3.81	0	.07	.217	***
agri	.325	.063	5.19	0	.202	.448	***
ind	.309	.075	4.12	0	.162	.456	***
serv	.273	.056	4.83	0	.162	.383	***
pobl65	-3.572	.266	-13.43	0	-4.094	-3.051	***
sup	-.001	0	-22.38	0	-.001	-.001	***
geo	-10.313	.64	-16.11	0	-11.567	-9.058	***
Cluster : base 1	0	.	.	.	.	.	.
2	-13.505	2.106	-6.41	0	-17.633	-9.378	***
3	-21.816	1.67	-13.06	0	-25.089	-18.543	***
Constant	365.943	18.487	19.79	0	329.709	402.177	***
Mean dependent var		30.844	SD dependent var		16.334		
R-squared		0.968	Number of obs		418		
Chi-square		1438.312	Prob > chi2		0.000		

*** $p < .01$, ** $p < .05$, * $p < .1$

Tabla 14: Regresión Prais-Winsten (PCSEs) posterior a la depuración de variables. Modelo final.

Aun después de la depuración nuestro estimador sigue siendo alto y los retardos específicos presentan gran varianza con el común previamente mostrado (0.6919) ya que hay retardos con valor de 0.17 y 0.26. Nótese la gran diferencia con el primer modelo de efectos fijos previo al estudio de los errores. Contaba con un R2 de 0.33 mientras este tiene uno de casi tres veces esa cantidad 0.968, además dado que esta regresión estima de forma distinta a los efectos fijos, las variables invariantes en el tiempo como Sup, Geo y Clúster son parte del modelo.

Es curioso que ante mayor tasa de actividad hay menor densidad y ante mayor tasa de paro mayor densidad. Esta relación parece carecer de sentido por lo que a lo mejor es al revés, es decir, es más fácil tener menos paro y mayor tasa de actividad cuando hay poca población en la provincia.

Dada la naturaleza de las variables se puede ver que, del grupo de sectores de trabajo, es el sector agrícola el que menos influye en aumentar la densidad, seguido de cerca del sector Industrial y a gran distancia el sector servicios.

Ante mayor población de más de 65 años menos densidad, como es lógico, la superficie de la provincia parece tener muy poco impacto. No obstante, dado que sus unidades (km2) se distribuyen entre 5000 y 22000 en verdad su impacto supera con creces el de la tasa de actividad

Geo sorprende dando un coeficiente muy alto para una variable con escasa variabilidad.

Por último, los distintos clústeres también sorprenden al tener en cuenta el orden en el que se estructuraron, siendo el Clúster 1 el que tenía la situación más preocupante y el clúster 3 el que menos, sin embargo, los coeficientes no apoyan esta clasificación. Esto probablemente cause una mala estimación en las provincias del Clúster 1 o 3.

Para tener mejor idea de cómo ha resultado el modelo en la figura 41, se comparan según provincia los valores observados con los valores predichos por el modelo únicamente, sin tener en cuenta los efectos individuales invariantes en el tiempo.

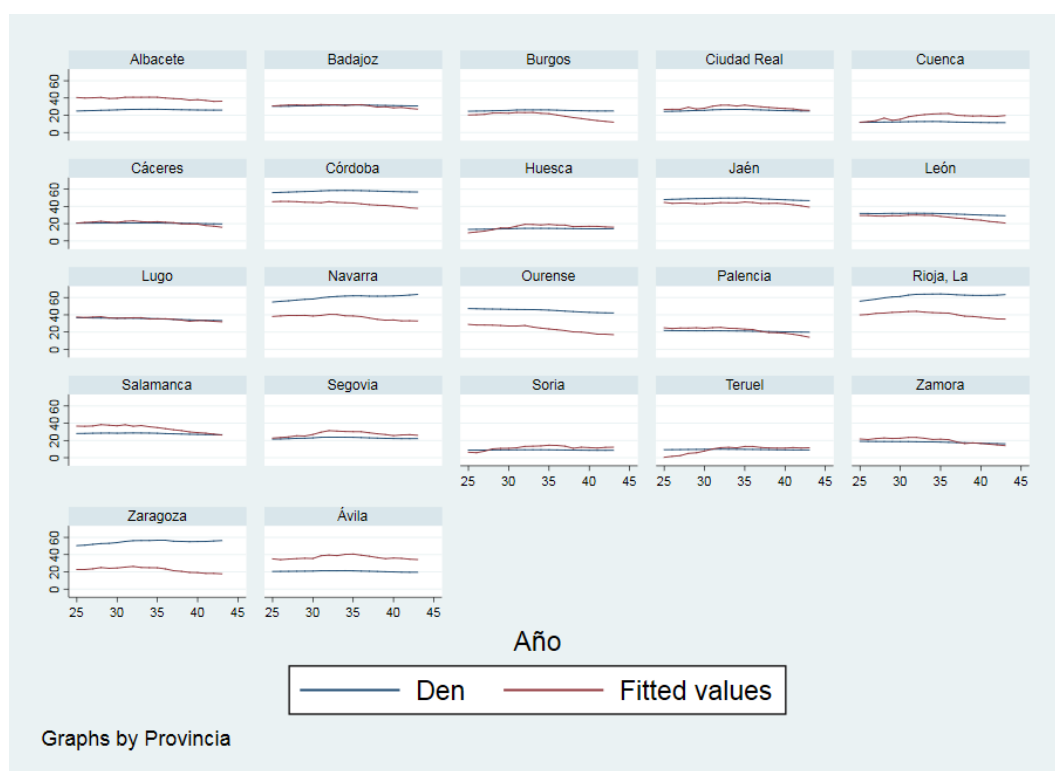


Figura 41: Valores observados frente a predichos de la densidad.

En la mitad de los casos la estimación es muy buena, mientras el resto no está mal y aunque no consiga los valores observados comparte su tendencia.

Destacan los casos de Navarra, La Rioja y Zaragoza por su evolución positiva, no obstante, las tres provincias son capitales de comunidad autónoma y las dos primeras son la única provincia en la comunidad autónoma. Por tanto, cuentan con una ventaja clara frente a las demás provincias que tienen una tendencia constante o negativa.

Por último, Córdoba y Jaén cuentan con valores más elevados, de casi el doble que el resto de las provincias despobladas. Sin embargo, ya que comparten la tendencia constante, su alta densidad podría deberse a un punto de inicio más elevado o un pasado acontecimiento con menor efecto en estas dos provincias.

6. Conclusiones

Dado que la literatura no tiene una forma generalizada de discernir qué provincias están despobladas o en peligro de estarlo, se ha realizado un análisis clúster basado en varias variables para encontrar una forma adecuada y válida de clasificar las provincias.

A partir del estudio de las características provinciales del 2020 se han identificado las provincias españolas que tienen cualidades preocupantes de cara a la despoblación y se han organizado en un orden de tres escalones de gravedad:

- Mayor gravedad: 6 provincias
Ávila, León, Lugo, Ourense, Salamanca y Zamora.
- Gravedad intermedia: 7 provincias
Albacete, Badajoz, Cáceres, Ciudad Real, Córdoba, Cuenca y Jaén.
- Baja gravedad: 6 provincias
Álava, Burgos, Huesca, Navarra, Palencia, La Rioja, Segovia, Soria, Teruel y Zaragoza.

Además, se han identificado los rasgos característicos de cada grupo y en que se diferencian para facilitar la identificación de sus problemas y objetivos para futuras reformas o estudios al respecto. Entre ellos cabe destacar que, en contra de lo comúnmente esperado, la tasa de paro tiene poca importancia respecto a la despoblación; al contrario que variables demográficas como el crecimiento vegetativo o la población de mayores de 65 años.

Casi toda la población española reside en la costa, principalmente cálida, seguida en menor medida de la fría. En el interior como mucho se alcanza valores de densidad del 50% de los de la costa fría.

Siguiendo en la misma línea, se ha hecho un estudio de estas 22 provincias y sus características desde 2002 hasta 2020 para localizar las variables que más explican la despoblación de todas ellas por si se quieren hacer reformas que cubran más área y para tener en cuenta no solo las características de un año cercano sino de lo que llevamos de siglo teniendo mayor credibilidad.

En el estudio de datos de panel se ha observado que Navarra, La Rioja y Zaragoza, del grupo de baja gravedad, comparten una tendencia positiva en contraste con el resto de las provincias. Además, en la comparación de 2019 frente a 2020 se identificaron como posiblemente mal clasificadas. Por ende, se concluye que se encuentran ya en proceso de escapar de este problema.

Mientras es cierto que son las provincias donde están ubicadas las capitales de comunidad autónoma y lo que esto conlleva, sería interesante estudiar qué ha causado esta tendencia y analizar si se puede extrapolar alguna medida para las demás provincias despobladas.

En cuanto a los análisis de 2019 y 2020, aunque existen diferencias significativas no se considera un análisis mejor que el otro. Por otro lado, el contraste de los distintos resultados nos ha ayudado a identificar más claramente las provincias mal clasificadas.

Se ha construido un modelo para predecir comportamientos futuros de la densidad u observar en escenarios ficticios como el cambio de algunas características altera el desarrollo de la densidad a lo largo del tiempo.

Habría que centrar el apoyo en incrementar los trabajos en el sector servicios seguido del industrial para combatir la despoblación y prestar menos atención a fomentar trabajo y movimiento en el sector agrícola. Así como frenar la emigración de jóvenes fuera de estas zonas para rebajar el crecimiento vegetativo.

Sería interesante un estudio que profundice más en las características de los sectores de trabajo, dificultades para fomentarlos, instalaciones de distintos tipos, etc. Y hacer reformas en torno a ello.

Por último, sigue siendo una asignatura pendiente de las administraciones publicas presentar informes que recojan análisis estadísticos de los parámetros de la población y sus cambios. Para así valorar el logro de los objetivos de las políticas y actuaciones financiadas o cofinanciadas con fondos públicos en la lucha contra la despoblación.

7. Referencias bibliográficas

Azón, V. y Bandrés, E. (2021) La despoblación de la España interior. ResearchGate. Funcas. Madrid.

Banco de España (2020) Riesgo Sistémico y Respuesta Prudencial al Covid-19. Informe de Estabilidad Financiera, 3, pp. 103-113.

Cañal-Fernández, V. y Álvarez, A. (2022) Explaining the Decline of Rural Population in Spain (1900–2018). *Journal of Interdisciplinary History* 53, 25–47. DOI: 10.1162/jinh_a_01797.

Collantes, F. (2021) El convidado de piedra: un balance histórico de las políticas europeas ante la cuestión rural. *Presupuesto y Gasto Público* 102/2021, pp. 75-92.

Collantes, F. y Pinilla, V. (2019) ¿Lugares que no importan? La despoblación de la España rural desde 1900 hasta el presente. Colección Monografías de Historia Rural 15, Pressas Universitarias de Zaragoza, Zaragoza.

Del Molino, S. (2016) La España vacía. Viaje por un país que nunca fue. Madrid, Turner Noema.

Díaz-Lanchas, J., Loras, D., Martínez, A. y Roldán, T. (2022) Despoblación y políticas de lugar: un análisis de la brecha demográfica, económica y de actitudes. Center for Economic Policy, ESADE.

Dirección General de Fondos Europeos. Gobierno de España, Ministerio de Hacienda y Función Pública. (s.f.). Fondos Europeos. Una manera de hacer Europa.

<https://www.fondoseuropeos.hacienda.gob.es/sitios/dgfc/es-ES/Paginas/inicio.aspx>

Egea, A. (26 de enero 2022). La despoblación vista desde la Unión Europea. <https://www.idluam.org/blog/la-despoblacion-vista-desde-la-union-europea/>

García, A., Martín, G. y Fernández, A. (1990) Las desigualdades regionales internas y externas y sus relaciones mutuas. *Revista de Estudios Regionales* 27, pp. 57-71.

González, J. y Benedicto, M. (2007) La mayor operación de solidaridad de la historia: Crónica de la política regional de la UE en España, Editorial Plaza y Valdés, Madrid, España.

Labra, R. y Torrecillas, C. (2016) Guía CERO para datos de panel. Un enfoque práctico. UAM-Accenture Working Papers. ISSN: 2172-8143).

Ley 2/2021, de 7 de mayo, de Medidas Económicas, Sociales y Tributarias frente a la Despoblación y para el Desarrollo del Medio Rural en Castilla-La Mancha. BOE-A-2021-11513, de 12 de julio de 2021, pp. 82817-82879.

Ley 10/2021 de 9 de julio, de trabajo a distancia BOE-A-2021-11472, de 10 de julio de 2021, pp. 82540-82583.

Martín-Aceña, P. (2019) El Plan de Estabilización de 1959, el Banco de España y Joan Sardà. 60 ANIVERSARIO DEL PLAN DE ESTABILIZACIÓN Homenaje a Joan Sardà, Banco de España.

Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Gobierno de España. (s.f.) Plan de Recuperación: 130 medidas frente al reto demográfico. <https://www.miteco.gob.es/content/dam/miteco/es/reto->

demografico/temas/medidas-reto-demografico/plan_recuperacion_130_medidas_tcm30-524369.pdf

Molinero, F. (2019) El espacio rural de España: evolución, delimitación y clasificación. *Cuadernos Geográficos*, 58 (3), pp. 19-56.

Molinero, F. y Alario, M. (2022) Una mirada geográfica a la España rural. Editorial Revives, Madrid, España.

Recaño, J. (2020) La despoblación que no cesa. *Economistas sin Fronteras, Dossieres EsF* 36, pp. 39-44.

Reglamento (UE) 2021/1058 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de junio de 2021, relativo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional y al Fondo de Cohesión. DOUE-L-2021-80891, 231, de 30 de junio de 2021, pp. 60-93.

Rosado, M. (2007) Emigración extremeña durante el desarrollismo español (1961-1975), *Revista de estudios extremeños* 63/3, pp. 1275-1310.

Ruíz, A. y Ruíz, F. (2020) Estudio de la despoblación y el Despoblamiento en la Provincia de Ciudad Real - Informe 2021. DOI: [10.13140/RG.2.2.29688.06403](https://doi.org/10.13140/RG.2.2.29688.06403).

Anexo

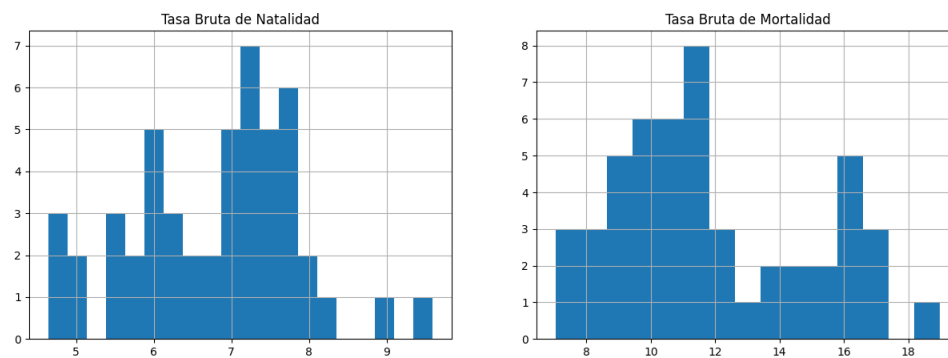


Figura 4: Histogramas de la tasa bruta de natalidad y la tasa bruta de mortalidad.

Variables	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
(1) den	1.000						
(2) crecveg	0.420	1.000					
(3) ta	0.285	0.489	1.000				
(4) tp	0.077	0.044	0.166	1.000			
(5) pibpc	0.053	-0.031	0.592	0.010	1.000		
(6) agri	-0.136	-0.064	-0.349	0.074	-0.422	1.000	
(7) ind	0.210	0.217	0.300	-0.598	0.238	-0.460	1.000
(8) serv	0.070	-0.225	0.220	0.069	0.381	-0.576	-0.172
(9) pobl65	-0.433	-0.913	-0.589	-0.207	-0.024	0.044	-0.121
(10) sup	-0.202	0.287	0.027	0.293	-0.122	0.089	-0.329
(11) geo	-0.059	0.332	0.153	0.111	0.016	-0.322	0.164
(12) crecanpib	0.008	0.221	-0.276	-0.365	-0.312	0.167	0.113
(13) cluster	0.027	0.467	0.636	-0.250	0.311	-0.216	0.633
Variables	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
(8) serv	1.000						
(9) pobl65	0.112	1.000					
(10) sup	0.053	-0.384	1.000				
(11) geo	0.045	-0.335	0.156	1.000			
(12) crecanpib	-0.283	-0.053	0.038	0.003	1.000		
(13) cluster	-0.152	-0.491	-0.001	0.304	0.024	1.000	

Tabla 1: Correlaciones Pairwise entre variables.

Agrupaciones

Importancia de entrada (predictor)

1.0 0.8 0.6 0.4 0.2 0.0

Clúster	1	2
Etiqueta		
Descripción		
Tamaño	64,0% (32)	36,0% (18)
Entradas	Geo I (84,4%)	Geo CC (83,3%)
	CrecVeg -6,90	CrecVeg -1,73
	TA 55,61	TA 58,21
	PIBPC 22.319,16	PIBPC 22.243,33
	CrecAnPIB -8,08	CrecAnPIB -11,83
	RNMH 29.752,09	RNMH 31.510,00
	Agri% 7,26	Agri% 5,10
	Ind% 16,01	Ind% 11,86
	Serv% 64,14	Serv% 70,09
	Pobl65% 22,95	Pobl65% 18,08
	Sup 11.889,97	Sup 6.970,39
	Den 51,24	Den 275,12

Tabla 2: Agrupaciones de las observaciones según variable y clúster. Primer modelo 2020.

Agrupaciones

Importancia de entrada (predictor)

1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0

Clúster	2	4	5	1	3
Etiqueta					
Descripción					
Tamaño	31,2% (10)	21,9% (7)	18,8% (6)	15,6% (5)	12,5% (4)
Entradas	Pobl65% 22,76	Pobl65% 20,72	Pobl65% 28,71	Pobl65% 18,71	Pobl65% 24,02
	TA 57,36	TA 55,05	TA 51,04	TA 60,17	TA 53,39
	RNMH 32.559,70	RNMH 26.104,29	RNMH 27.400,17	RNMH 30.990,20	RNMH 31.097,00
	Ind% 21,60	Ind% 12,47	Ind% 13,25	Ind% 13,14	Ind% 15,92
	Geo I (100,0%)	Geo I (100,0%)	Geo I (83,3%)	Geo I (100,0%)	Geo CF (100,0%)
	Den 39,23	Den 30,94	Den 27,86	Den 61,28	Den 139,28
	PIBPC 26.735,80	PIBPC 18.708,86	PIBPC 20.206,00	PIBPC 21.569,40	PIBPC 21.702,50
	CrecVeg -6,72	CrecVeg -6,05	CrecVeg -11,55	CrecVeg -3,41	CrecVeg -6,24
	Serv% 61,77	Serv% 60,56	Serv% 66,30	Serv% 68,56	Serv% 67,60
	Sup 10.576,10	Sup 17.254,29	Sup 10.611,50	Sup 12.380,20	Sup 7.092,00
	Agri% 6,46	Agri% 11,60	Agri% 7,82	Agri% 4,74	Agri% 3,95

Tabla 6: Agrupaciones de las observaciones según variable y clúster. Segundo modelo 2020.

Agrupaciones

Importancia de entrada (predictor)

■ 1,0 ■ 0,8 ■ 0,6 ■ 0,4 ■ 0,2 ■ 0,0

Clúster	3	1	5	4	2
Etiqueta					
Descripción					
Tamaño	29,0% (9)	22,6% (7)	19,4% (6)	16,1% (5)	12,9% (4)
Entradas	RNMH 26.405,56	RNMH 33.518,00	RNMH 27.170,00	RNMH 30.835,80	RNMH 31.149,00
	Pobl65% 19,78	Pobl65% 21,03	Pobl65% 28,50	Pobl65% 24,30	Pobl65% 23,66
	PIBPC 20.069,33	PIBPC 30.708,71	PIBPC 21.948,67	PIBPC 26.752,80	PIBPC 23.825,75
	TA 56,33	TA 58,81	TA 50,14	TA 55,61	TA 53,48
	CrecVeg -2,08	CrecVeg -2,03	CrecVeg -8,70	CrecVeg -5,53	CrecVeg -5,16
	TBM 10,11	TBM 9,53	TBM 14,00	TBM 12,14	TBM 10,99
	Den 44,52	Den 57,81	Den 27,99	Den 16,95	Den 139,06
	Geo I (100,0%)	Geo I (100,0%)	Geo I (83,3%)	Geo I (100,0%)	Geo CF (100,0%)
	Ind% 11,73	Ind% 19,36	Ind% 12,90	Ind% 20,44	Ind% 14,78
	Serv% 62,27	Serv% 64,77	Serv% 66,50	Serv% 60,04	Serv% 68,62
	Sup 16.687,22	Sup 10.237,71	Sup 10.611,50	Sup 10.875,80	Sup 7.092,00
	Agri% 10,90	Agri% 5,66	Agri% 7,20	Agri% 8,42	Agri% 3,90

Tabla 8: Agrupaciones de las observaciones según variable y clúster. Segundo modelo 2019.

den	Coef.	St.Err.	t-value	p-value	[95% Conf	Interval]	Sig
crecveg	-.275	.138	-1.99	.046	-.546	-.005	**
ta	-.002	.076	-0.03	.974	-.152	.147	
tp	.133	.04	3.29	.001	.054	.212	***
piibpc	0	0	-0.36	.717	0	0	
agri	.225	.073	3.09	.002	.083	.368	***
ind	.434	.088	4.93	0	.262	.607	***
serv	.295	.06	4.90	0	.177	.414	***
pobl65	-4.166	.218	-19.11	0	-4.593	-3.738	***
sup	-.001	0	-11.34	0	-.002	-.001	***
geo	-10.388	1.141	-9.10	0	-12.625	-8.151	***
crecanpib	.01	.027	0.37	.715	-.043	.062	
Cluster : base 1	0	.	.	.	.	.	
2	-16.465	1.507	-10.93	0	-19.418	-13.512	***
3	-21.311	1.357	-15.71	0	-23.97	-18.652	***
Constant	376.24	30.168	12.47	0	317.113	435.368	***
Mean dependent var		30.844	SD dependent var		16.334		
Number of obs		418	Chi-square		852.599		

*** $p < .01$, ** $p < .05$, * $p < .1$

Tabla 11: Resultados de la regresión lineal FGLS con retardo común de 0.6919.

den	Coef.	St.Err.	t-value	p-value	[95% Conf	Interval]	Sig
crecveg	-.224	.116	-1.93	.054	-.452	.004	*
ta	-.197	.069	-2.86	.004	-.332	-.062	***
tp	.198	.034	5.86	0	.132	.265	***
piibpc	0	0	-0.17	.864	0	0	
agri	.506	.059	8.59	0	.39	.621	***
ind	.492	.072	6.80	0	.35	.634	***
serv	.371	.051	7.26	0	.271	.472	***
pobl65	-4.059	.186	-21.81	0	-4.423	-3.694	***
sup	-.001	0	-16.03	0	-.001	-.001	***
geo	-10.41	.955	-10.90	0	-12.282	-8.537	***
crecanpib	.041	.026	1.61	.107	-.009	.092	
Cluster : base 1	0	.	.	.	.	.	
2	-15.467	1.456	-10.62	0	-18.32	-12.613	***
3	-23.69	1.152	-20.56	0	-25.949	-21.432	***
Constant	372.28	25.355	14.68	0	322.586	421.974	***
Mean dependent var		30.844	SD dependent var		16.334		
Number of obs		418	Chi-square		1829.883		

*** $p < .01$, ** $p < .05$, * $p < .1$

Tabla 12: Resultados de la regresión lineal FGLS con retardos específicos por provincia.

den	Coef.	St.Err.	t-value	p-value	[95% Conf	Interval]	Sig
crecveg	-.219	.145	-1.51	.131	-.504	.065	
ta	-.434	.088	-4.94	0	-.606	-.261	***
tp	.219	.048	4.61	0	.126	.312	***
pibpc	0	0	-0.60	.552	0	0	
agri	.402	.068	5.95	0	.27	.534	***
ind	.12	.07	1.72	.085	-.016	.257	*
serv	.337	.071	4.76	0	.198	.475	***
pobl65	-3.29	.192	-17.13	0	-3.666	-2.913	***
sup	-.001	0	-16.81	0	-.001	-.001	***
geo	-20.025	.74	-27.07	0	-21.475	-18.575	***
crecanpib	.004	.032	0.13	.894	-.058	.067	
Constant	592.165	22.509	26.31	0	548.048	636.281	***
Mean dependent var		30.844	SD dependent var			16.334	
R-squared		0.914	Number of obs			418	
Chi-square		1213.624	Prob > chi2			0.000	

*** $p < .01$, ** $p < .05$, * $p < .1$

Tabla 13: Regresión Prais-Winsten (PCSEs) previo a depuración de variables.